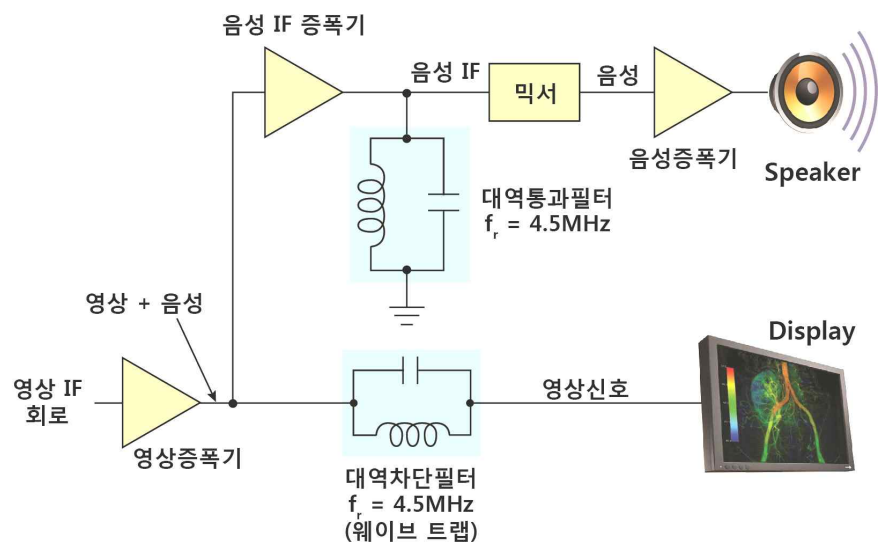


제6장

RLC 회로와 공진



목 차

직렬 RLC 회로의 임피던스와 위상각	6-1
직렬 RLC 회로의 해석	6-1
직렬공진	6-1
직렬공진필터	6-1
병렬 RLC 회로	6-1
병렬공진	6-1
병렬공진필터	6-1
응 용	6-1
Summary	6-1

Overview

저항과 캐패시턴스 및 인덕턴스로 구성된 RLC 회로의 주파수 응답과 직렬과 병렬 공진의 개념에 포함된 직렬 및 병렬 RLC 회로에 대해서 학습한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 직렬 RLC 회로에서 임피던스와 위상각의 결정
- B. 직렬 RLC 회로의 해석
- C. 직렬공진에 대한 회로의 해석
- D. 직렬공진필터의 해석
- E. 병렬 RLC 회로의 해석
- F. 병렬공진필터의 동작 해석
- G. 공진회로의 응용

직렬 RLC 회로의 임피던스와 위상각

직렬 RLC 회로들이 그림 6-1. 에 보여진다. 이 회로는 저항, 인덕턴스, 캐패시턴스를 포함하고 있다.

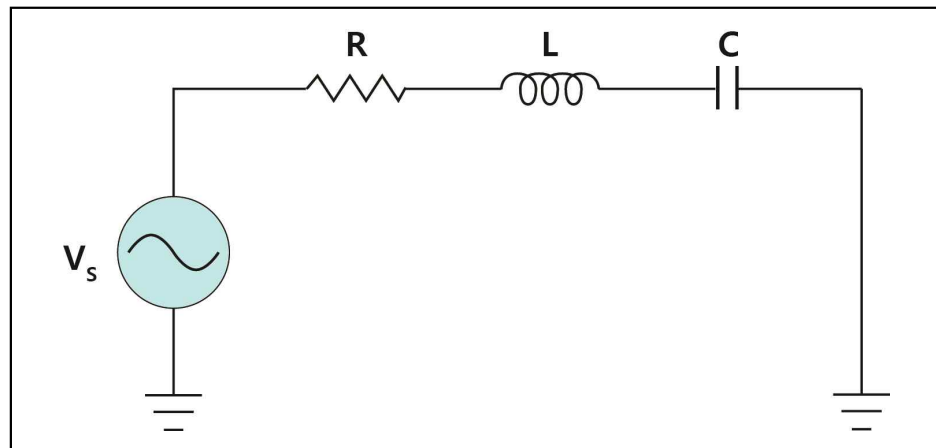


그림 6-1. 직렬 RLC 회로

학습한 바와 같이, 유도성 리액턴스(X_L)로 인하여 총 전류의 위상은 전원전압보다 뒤진다. 용량성 리액턴스(X_C)는 반대의 효과를 가지고 있으므로, 전류가 전원전압보다 앞선다. 따라서, X_L 과 X_C 는 서로 상쇄된다.

X_L 과 X_C 가 같을 때, 이들은 완전히 상쇄되어 전체 리액턴스는 0 이 된다. 항상 직렬회로에서 전체 리액턴스는 다음과 같다.

$$X_{tot} = |X_L - X_C|$$

$|X_L - X_C|$ 항은 두 리액턴스 차이의 절대값을 의미한다. 이것은 두 리액턴스 성분 중, 어떤 리액턴스가 더 크더라도 결과는 양의 값이 된다는 것을 의미한다. 예를 들어, $3 - 7 = -4$ 이지만 절대값은 $|3 - 7| = 4$ 이다. $X_L > X_C$ 일 때 회로는 유도성이 우세하며, $X_L < X_C$ 일 때 회로는 용량성이 우세하다. 직렬 RLC 회로에 대한 총 임피던스는 다음과 같다.

$$Z_{tot} = \sqrt{R^2 + X_{tot}^2}$$

이때, V_S 와 I 사이의 위상각은 다음과 같다.

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_{tot}}{R}\right)$$

앞서와 같이, 유도성 리액턴스가 용량성 리액턴스보다 클 때의 회로는 유도성을 나타내며, 전류는 전원전압보다 뒤진다. 용량성 리액턴스가 유도성 리액턴스보다 클 때의 회로는 용량성을 나타내며, 전류가 전원전압보다 앞서게 된다.

직렬 RLC 회로의 해석

그림 6-2. 와 같이, 전형적인 직렬 RLC 회로에서 총 리액턴스는 다음과 같이 작용한다. 매우 낮은 주파수에서는 X_C 가 높고 X_L 이 낮으므로, 회로는 용량성이 지배적이다. 주파수가 증가하게 되면 X_C 는 감소하고 X_L 은 증가하게 되는데, $X_C = X_L$ 의 조건이 되면, 두 리액턴스는 상쇄되어 순수한 저항성 회로가 된다. 이러한 조건을 직렬공진 (Series Resonance) 이라고 한다. 주파수가 더욱 증가하면 X_L 은 X_C 보다 커지게 되고 회로는 유도성이 된다.

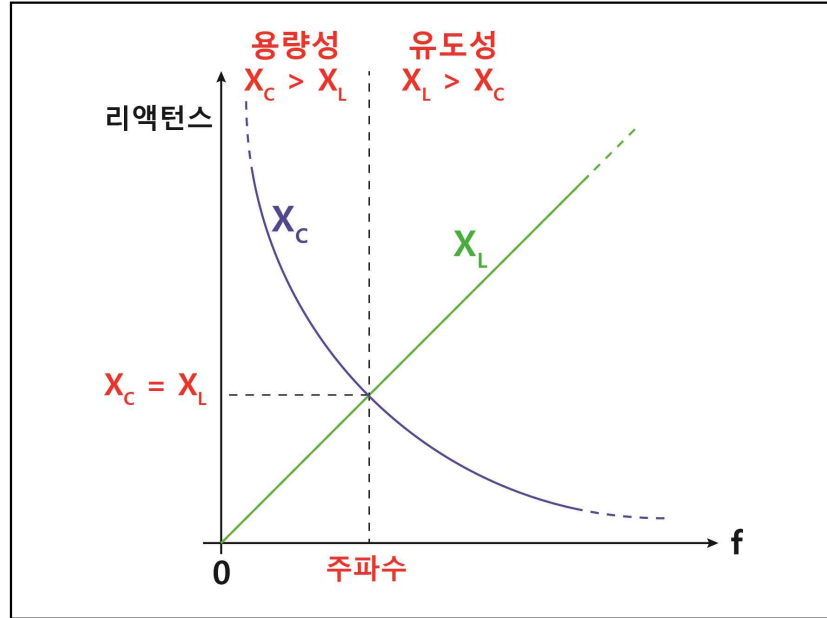


그림 6-2. 주파수에 따른 X_L 과 X_C 의 변화

그림 6-2. 에서 X_L 의 그래프는 직선이고, X_C 의 그래프는 곡선인 것에 유의하자. 그 이유는 다음과 같다. 직선에 대한 일반적인 방정식은 $y = mx + b$ 이며, 여기서, m 은 직선의 기울기이고, b 는 y 축과 교차하는 점이다. 공식 $X_L = 2\pi fL$ 은 이 일반적인 직선의 방정식을 만족하며, 여기서, $y = X_L$ (변수), $m = 2\pi L$ (상수), $x = f$ (변수), 이고, $b = 0$ 이므로, $X_L = 2\pi Lf + 0$ 이 된다. X_C 곡선은 쌍곡선이며, 쌍곡선의 일반적인 방정식은 $xy = k$ 이다. 용량성 리액턴스의 식 $X_C = 1/(2\pi fC)$ 는 $X_C f = 1/(2\pi C)$ 로 다시 쓸 수 있으며, 여기서, $x = X_C$ (변수), $y = f$ (변수), 그리고, $k = 1/(2\pi C)$ (상수)이다.

직렬 RLC 회로에서 캐패시터 전압과 인덕터 전압은 항상 서로 180도의 위상차를 보인다. V_C 와 V_L 은 서로 감(상쇄)하게 되며, 따라서, L 과 C 가 결합된 회로 양단의 전압은 항상 두 전압 중에 더 큰 쪽의 전압보다 작음을 그림 6-3. 에서 보여 주며, 그림 6-4. 에서는 파형을 나타내고 있다.

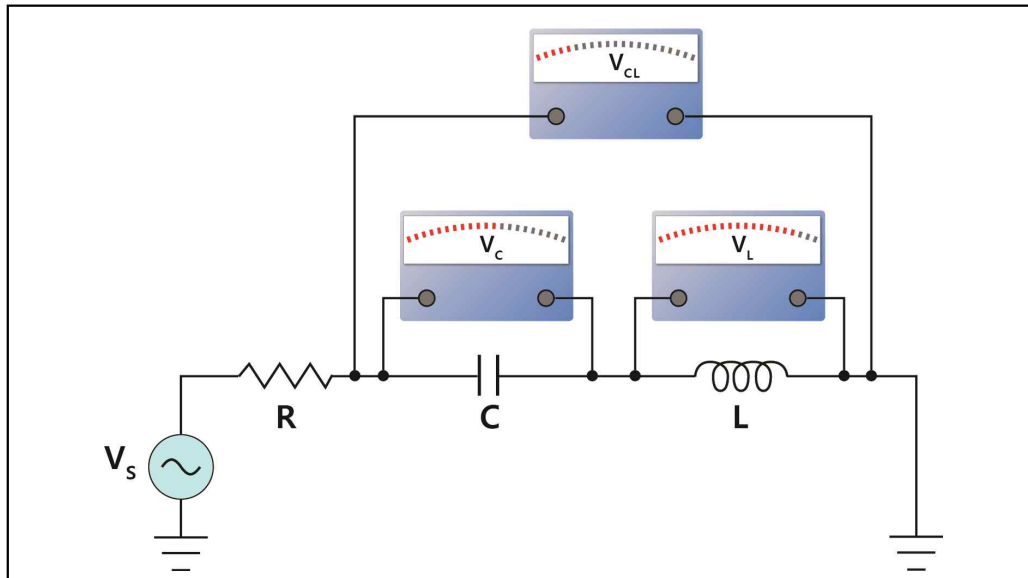


그림 6-3. L 과 C 직렬결합회로 양단의 전압은 C 또는 L 각각의 전압 중 더 큰 쪽의 전압보다 항상 작다.

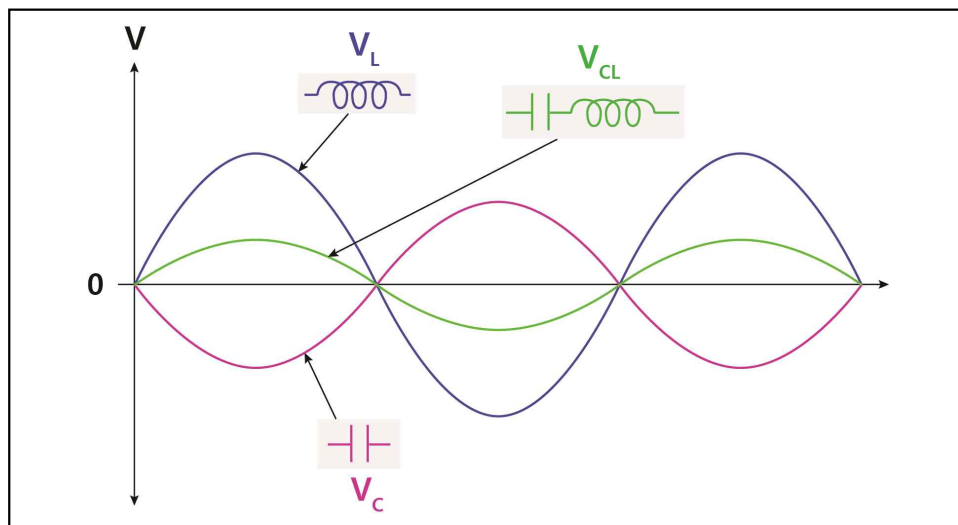


그림 6-4. 인덕터 전압과 캐패시터 전압 및 두 전압의 차에 해당하는 전압

직렬공진

그림 6-5. 는 직렬공진 조건을 나타내고 있다. $X_L = X_C$ 이므로, 리액턴스는 실질적으로 상쇄되며, 임피던스는 순수하게 저항성이 된다. 이들 공진 조건들은 다음 식으로 표현할 수 있다.

$$X_L = X_C, \quad Z_r = R$$

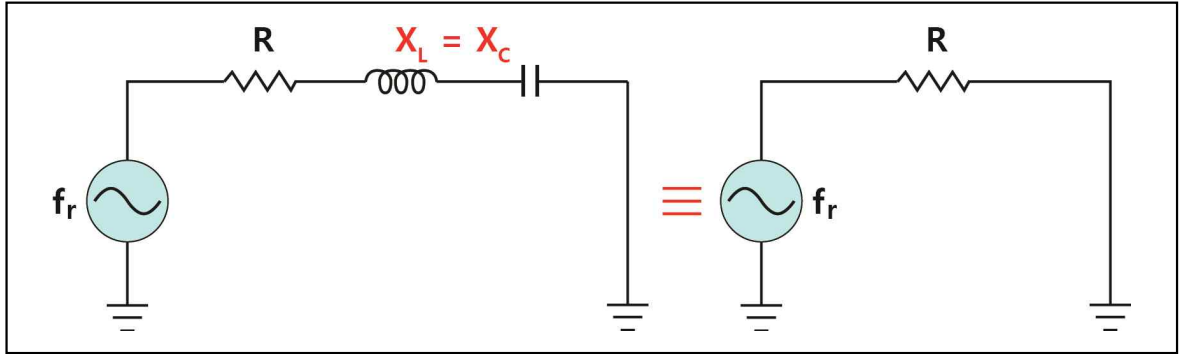


그림 6-5. 공진주파수(f_r)에서 리액턴스는 크기가 같고 특성이 반대이므로, 실질적으로는 상쇄되어, $Z_r = R$ 로 된다.

공진시 X_L 과 X_C 의 상쇄

직렬공진 주파수에서 C 와 L 은 리액턴스가 같고, 직렬로 연결되어 있어서 이들 모두를 통하여 같은 전류가 흐르므로, C 와 L 양단의 전압은 크기가 같다 ($IX_C = IX_L$). 또한, V_L 과 V_C 는 항상 서로 180도의 위상차를 가진다.

어떤 주어진 주기 동안에 C 와 L 양단 전압의 극성은 그림 6-6. (a) 와 그림 6-6. (b) 에서와 같이 반대가 된다. 크기가 같고 극성이 반대인 C 와 L 양단의 전압은 서로 상쇄되어 그림에서와 같이 A 점에서 B 점까지의 전압은 $0V$ 가 된다. A 점에서 B 점까지 전압강하는 없지만 여전히 전류가 흐르므로, 그림 6-6. (c) 에 나타난 것처럼 전체 리액턴스는 0 이 되어야 한다. 그림 6-6. (d) 의 전압 페이저도와 같이, V_C 와 V_L 이 크기는 같고, 서로 180도의 위상차가 됨을 알 수 있다.

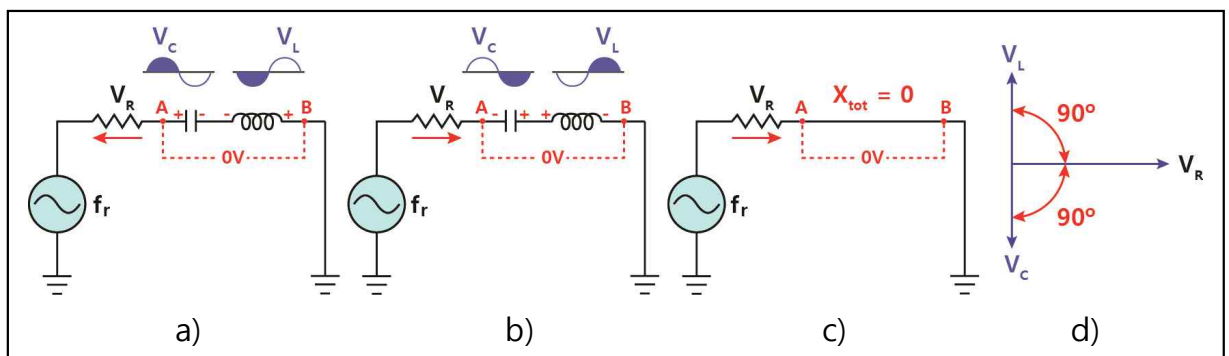


그림 6-6. 공진주파수(f_r)에서 C 와 L 양단 전압의 크기는 같다. 이들은 서로 180도의 위상차를 가지므로, 서로 상쇄되어 CL 결합회로 양단의 전압은 $0V$ 가 된다. 공진시 A 점에서 B 점까지의 회로구간은 실질적으로 단락된 것처럼 보인다. (권선저항 무시)

직렬공진 주파수

직렬 RLC 회로에서 공진은 단지 하나의 특정 주파수에서만 발생한다. 이러한 공진주파수에 대한 공식은 다음과 같이 유도된다.

$$X_L = X_C$$

위 조건에 공진에 관한 공식을 대입하고, 공진주파수(f_r)에 대해 풀면, 아래와 같다.

$$2\pi f_r L = \frac{1}{2\pi f_r C}, \quad (2\pi f_r L)(2\pi f_r C) = 4\pi^2 f_r^2 LC = 1, \quad f_r^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC}$$

위 수식의 양변에 제곱근을 취하면 공진주파수에 대한 수식은 다음과 같다.

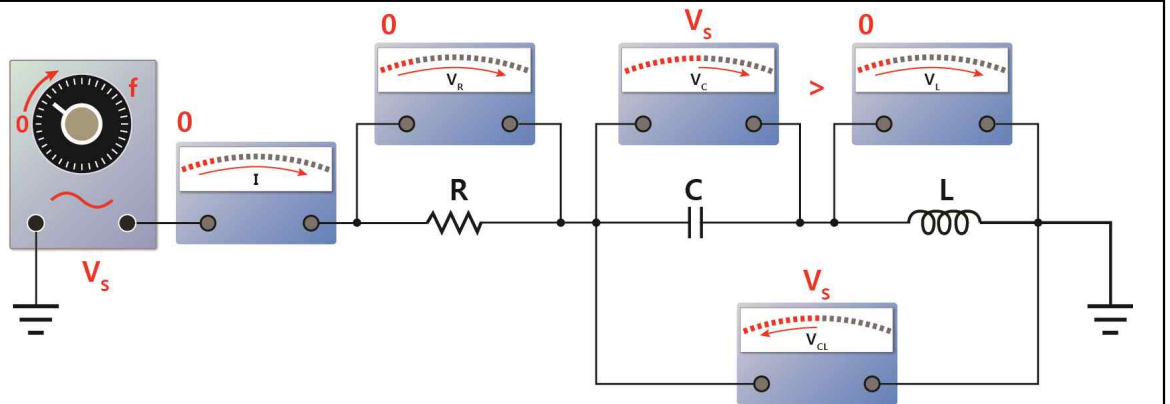
$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

직렬 RLC 회로에서 전압과 전류의 크기

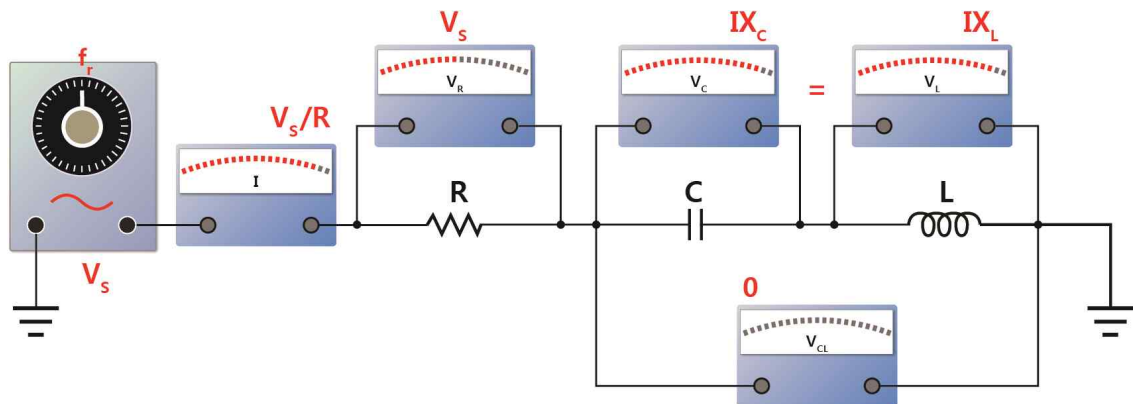
직렬 RLC 회로에서, 공진주파수 이하에서부터 주파수를 증가시켜 공진주파수를 거쳐, 그 이상으로 가는 동안에 전압과 전류가 어떻게 변하는가를 관찰하는 것은 매우 흥미롭다. 그림 6-7. 은 회로의 일반적인 응답을 전류와 전압변화의 향으로 나타낸 것이다. 응답에 영향을 미치지 않도록 회로의 Q (양호도)가 충분히 높다고 가정한다. Q 는 유효전력에 대한 무효전력의 비이며, 나중에 설명한다.

공진주파수보다 낮은 경우

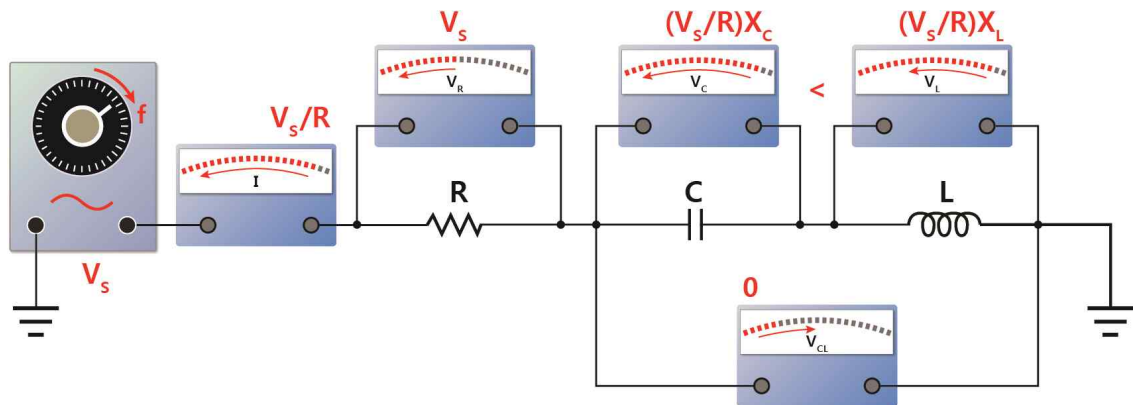
그림 6-7. (a) 는 전원주파수가 0 에서 f_r 로 증가함에 따른 응답을 보여주고 있다. $f = 0\text{Hz}$ (직류) 에서 캐패시터는 개방회로처럼 보이고 전류를 차단시킨다. 따라서, R 또는 L 양단의 전압은 0 이고, 전원전압은 모두 C 양단에서만 나타난다. 0Hz 에서 X_C 의 크기는 무한대 (C 가 개방) 이므로, 회로의 임피던스는 무한히 크다. 주파수가 증가하면 X_C 가 감소하고 X_L 은 증가하므로, 총 임피던스 $X_C - X_L$ 은 감소하게 된다. 그 결과 임피던스는 감소하고 전류는 증가한다. 전류가 증가하면 V_R 역시 증가하며, V_C 와 V_L 모두 증가하게 되며, 이후에 C 와 L 결합회로 양단의 전압은 V_C 와 V_L 이 같은 값으로 접근하게 되어 그 차이가 점점 작아지므로, V_S 의 최대값으로부터 감소하게 된다.



- a) 주파수가 0 부터 시작하여 공진주파수 이하까지 증가할 때($X_C > X_L$), I 는 0 으로부터 증가하고, V_R 은 0 으로부터 증가하며, V_C 는 V_s 로부터 증가하고, V_L 은 0 으로부터 증가하며, V_{CL} 은 V_s 로부터 감소한다.



- b) 공진주파수일 때($X_C = X_L$)



- c) 공진주파수보다 높은 경우($X_C < X_L$), I 는 V_s/R 로부터 감소하고, V_R 은 V_s 로부터 감소하며, V_C 는 $(V_s/R)X_C$ 로부터 감소하며, V_L 은 $(V_s/R)X_L$ 로부터 감소하고, V_{CL} 은 0 으로부터 증가한다.

그림 6-7. 주파수가 회로의 공진값 아래에서부터 위까지 증가할 때, 직렬 RLC 회로에서 전압과 전류가 어떻게 응답하는지를 나타낸다.
전원전압은 일정한 진폭을 유지한다.

공진주파수에서

그림 6-7. (b) 에서와 같이, 주파수가 회로의 공진주파수 f_r 에 도달할 때, V_C 와 V_L 각각은 전원전압보다 훨씬 커지게 된다. V_C 와 V_L 은 크기가 같고, 위상이 반대이므로 서로 상쇄되어 C 와 L 결합회로 양단의 전압은 $0V$ 로 된다. 따라서, 전류 V_S/R 는 최대값이 되고, V_R 은 전원전압과 같으므로 최대값이 된다.

공진주파수보다 높은 경우

그림 6-7. (c) 에서와 같이, 주파수가 증가하여 공진주파수보다 높아지면 X_C 는 감소하고 X_L 은 증가하므로, 총 임피던스 $X_L - X_C$ 는 증가한다. 그 결과 임피던스는 증가하고, 전류는 감소한다. 전류가 감소함에 따라 V_R 역시 감소하고, V_C 와 V_L 도 감소한다. V_C 와 V_L 이 감소하게 되나, V_C 가 V_L 에 비해서 감소되는 비율이 크므로, 주파수가 증가될수록 이들의 차이는 점점 커지게 되며, V_{CL} 은 증가한다. 주파수가 매우 높아짐에 따라 전류는 0 에 가까워지고, V_R 과 V_C 모두 0 에 가까워지며, V_L 은 감소되어, V_S 에 근접하게 된다.

그림 6-8. (a) 와 (b) 는 주파수가 증가할 때 전압과 전류의 응답을 보여주고 있다. 주파수가 증가할 때 전류는 공진점 이하에서 증가하고, 공진주파수에서 최대값에 도달하며, 그리고 공진점 이상에서 감소한다. 저항전압도 전류와 같은 방식으로 응답한다. V_C 와 V_L 곡선의 일반적인 기울기를 그림 6-8. (c) 와 (d) 에 나타내었다. 공진시 전압은 최대이지만, f_r 의 위와 아래에서 전압은 감소한다. 공진시 L 과 C , 양단의 전압은 크기가 정확하게 같고, 위상은 180도 차이를 가지므로 서로 상쇄된다. 따라서 L 과 C , 양쪽에서의 총 전압은 0 이며, 공진시 $V_R = V_S$ 이다. 개별적으로 V_L 과 V_C 는 전원전압보다 훨씬 커질 수 있다. V_L 과 V_C 는 주파수에 관계 없이 언제나 극성이 반대이지만, 공진시에는 이들의 크기가 같음을 명심하자. 그림 6-8. (c) 에서와 같이, L 과 C 가 결합된 회로 양단의 전압은 공진점 이하에서 주파수가 증가할 때 감소하며, 공진주파수에서 0 인 최소값에 도달하고, 공진점 이상에서는 다시 증가한다.

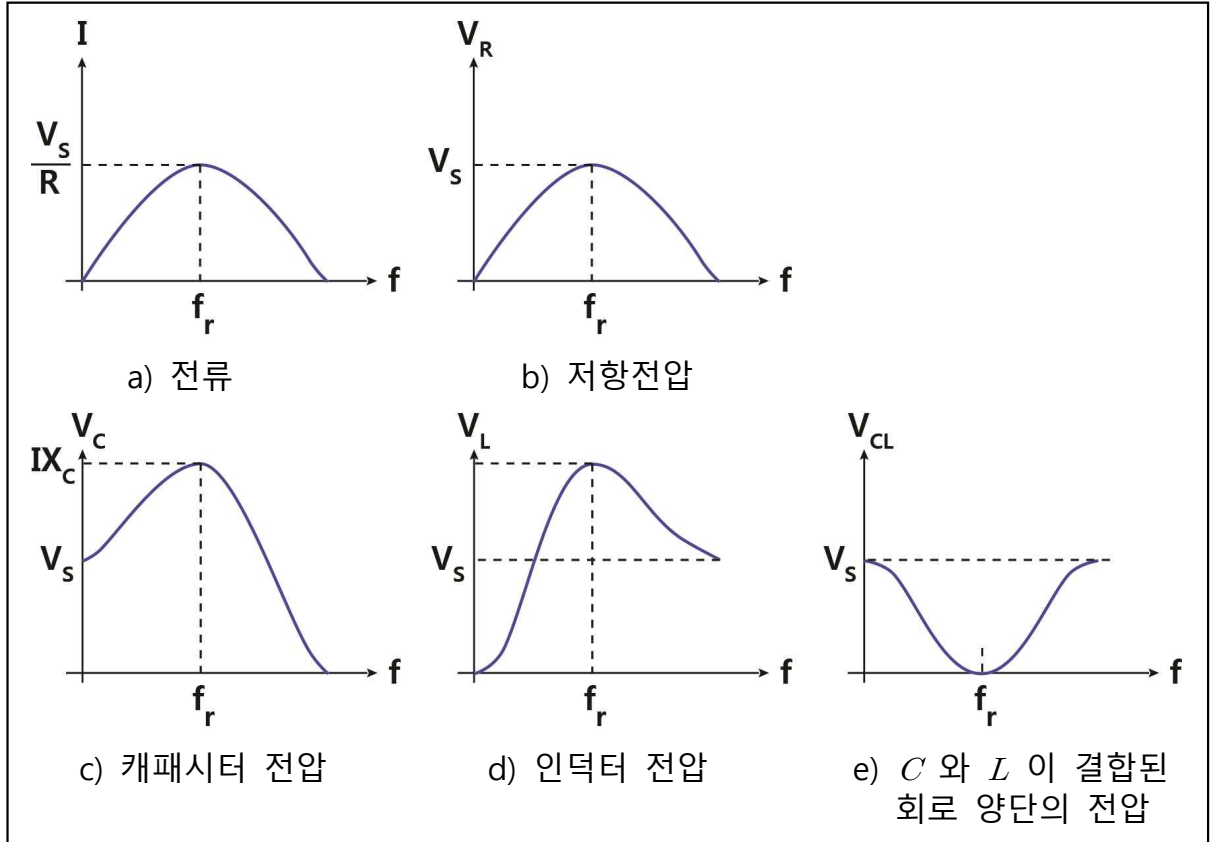


그림 6-8. 직렬 RLC 회로에서 주파수의 함수로서 전압과 전류의 크기.
 V_C 와 V_L 은 전원전압보다 훨씬 크며, 그래프의 형태는 특정회로의
 소자값에 의존한다.

직렬 RLC 회로의 임피던스

그림 6-9. 는 X_C 와 X_L 에 대한 곡선상에 임피던스 대 주파수의 일반적인 그래프를 중첩시킨 그림이다. 0Hz 에서 캐패시터는 개방된 것처럼 보이고, 인덕터는 단락된 것처럼 보이므로, X_C 와 Z 는 무한히 크고, X_L 은 0 이다. 주파수가 증가할 때 X_C 는 감소하고, X_L 은 증가한다. f_r 보다 낮은 주파수에서 X_C 가 X_L 보다 훨씬 크기 때문에 Z 는 X_C 를 따라 감소한다. f_r 에서는 $X_C = X_L$ 이고, $Z = R$ 이다. f_r 보다 높은 주파수에서 X_L 은 X_C 보다 점점 더 크게 되며, Z 도 증가한다.

직렬 RLC 회로의 위상각

공진점 이하의 주파수에서는 $X_C > X_L$ 이 되며, 그림 6-10. (a) 에서와 같이, 전류가 전원전압보다 앞선다. 주파수가 공진값에 접근함에 따라 위상각은 감소하고, 그림 6-10. (b) 에서와 같이, 공진시 0도가 된다. 공진주파수 이상에서는 $X_L > X_C$ 이고, 그림 6-10. (c) 에서와 같이, 전류가 전원전압에 뒤진다. 주파수가 점점 더 높아지면 위상각은 90도에 근접하게 되며, 위상각 대 주파수의 관계가 그림 6-10. (d) 에 나타나 있다.

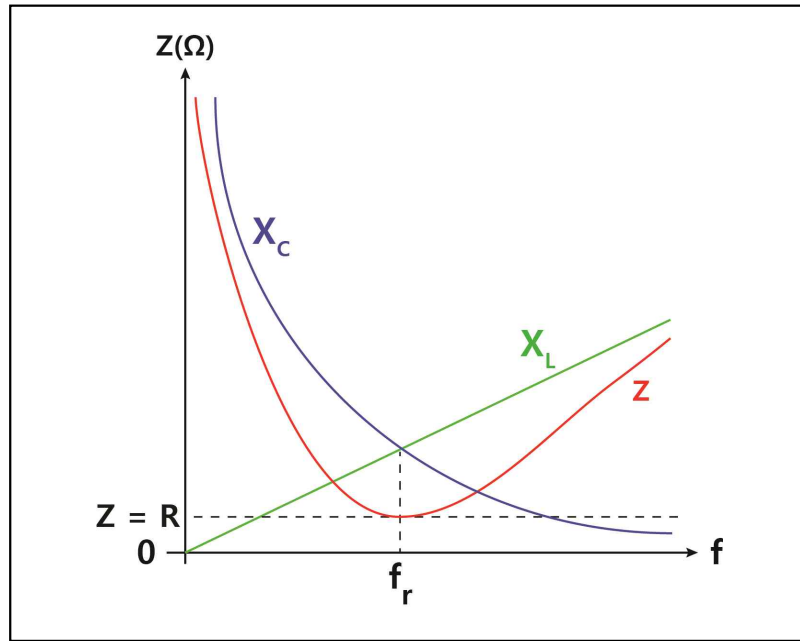


그림 6-9. 주파수의 함수로서 직렬 RLC 임피던스

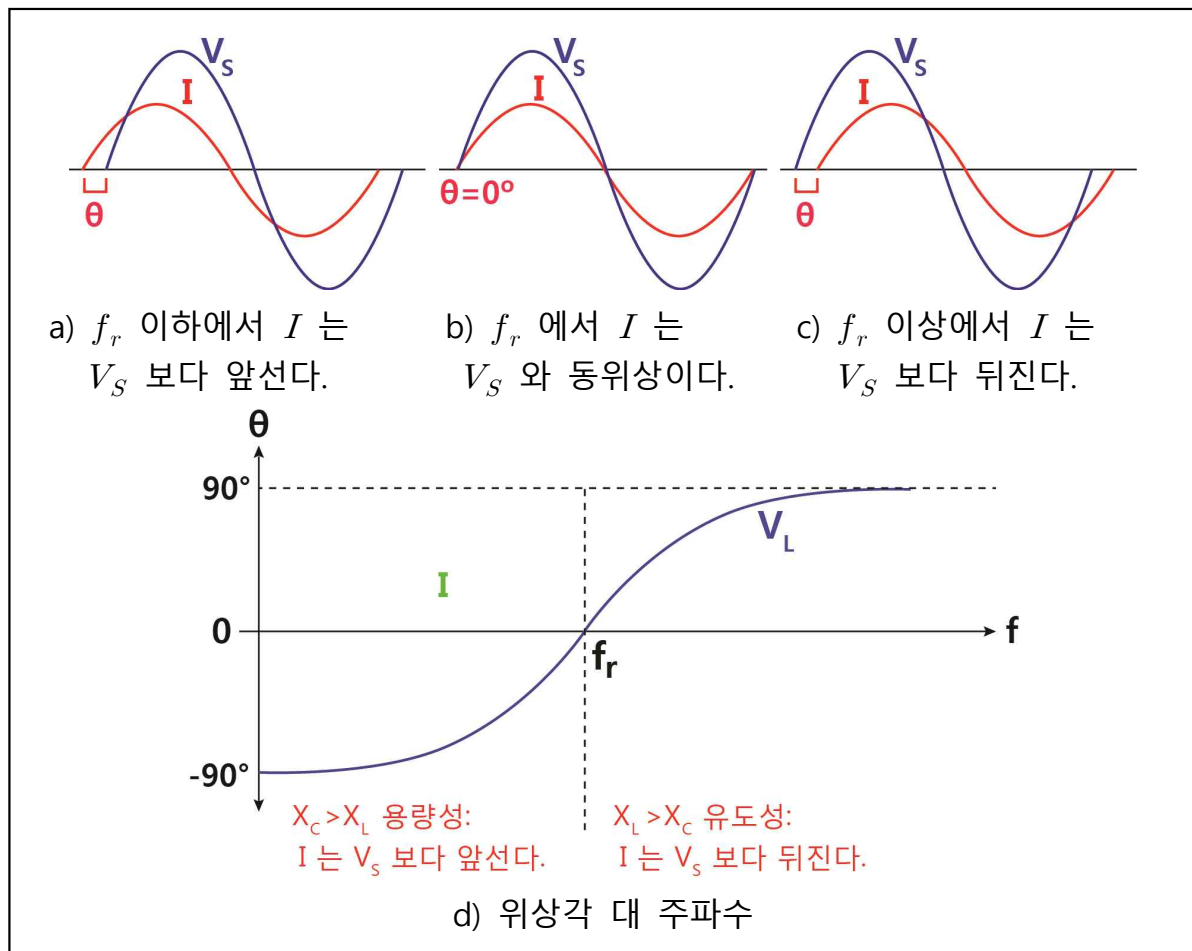


그림 6-10. 직렬 RLC 회로에서 주파수의 함수로서 위상각

직렬공진필터

대역통과필터

기본적인 직렬공진 대역통과필터가 그림 6-11. 에 나타나 있다. 직렬 LC 부분은 입력과 출력 사이에 위치하고 있으며, 저항 양단을 출력으로 하고 있음에 유의하자.

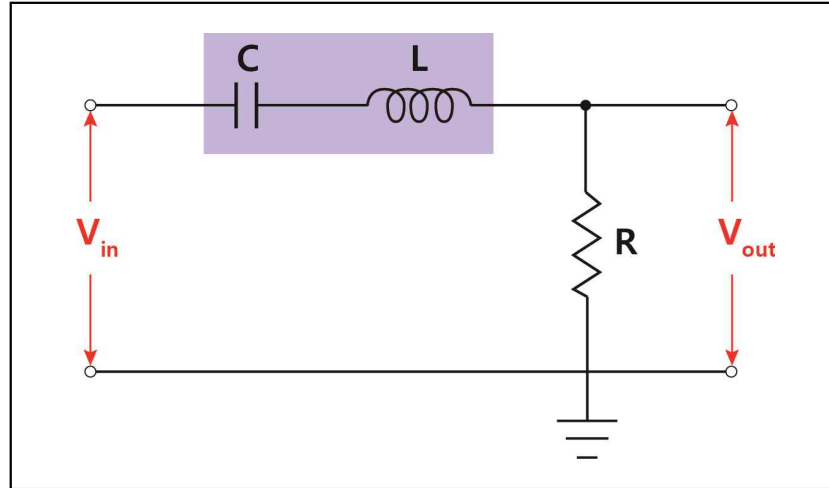


그림 6-11. 기본적인 직렬공진 대역통과필터

대역통과필터 (Bandpass Filter) 는 공진주파수와 공진주파수를 중심으로 그 위쪽과 아래쪽으로 확장시킨 어떤 대역 또는 범위 내에 포함되는 주파수의 신호들을 진폭의 현저한 감소없이 입력으로부터 출력쪽으로 통과시킨다. 이 특정 대역 밖에 존재하는 주파수의 신호들은 진폭이 어떤 수준 이하로 감소하게 되기 때문에, 필터에 의해 제거되는 것으로 간주된다.

여파 (필터링) 동작은 필터의 임피던스 특성에 기인한다. 앞서 학습한 바와 같이, 임피던스는 공진시 최소가 되며, 공진주파수 이상이나 이하에서 점점 더 큰 값을 갖는다. 낮은 주파수로부터 주파수가 증가하게 되면, 임피던스는 낮아져서 더 많은 전류가 흐르게 되고, 따라서 보다 더 큰 전압이 출력 저항에 나타나게 된다. 공진주파수에서는 임피던스가 매우 낮고, 코일의 권선저항과 같아진다. 이때 최대 전류가 흐르고, 출력전압도 최대값이 된다. 주파수가 공진주파수보다 높아지면 임피던스는 다시 증가하여 전류와 출력전압을 감소시킨다. 그림 6-12. 는 직렬공진 대역통과필터의 일반적인 주파수응답을 나타낸 것이다.

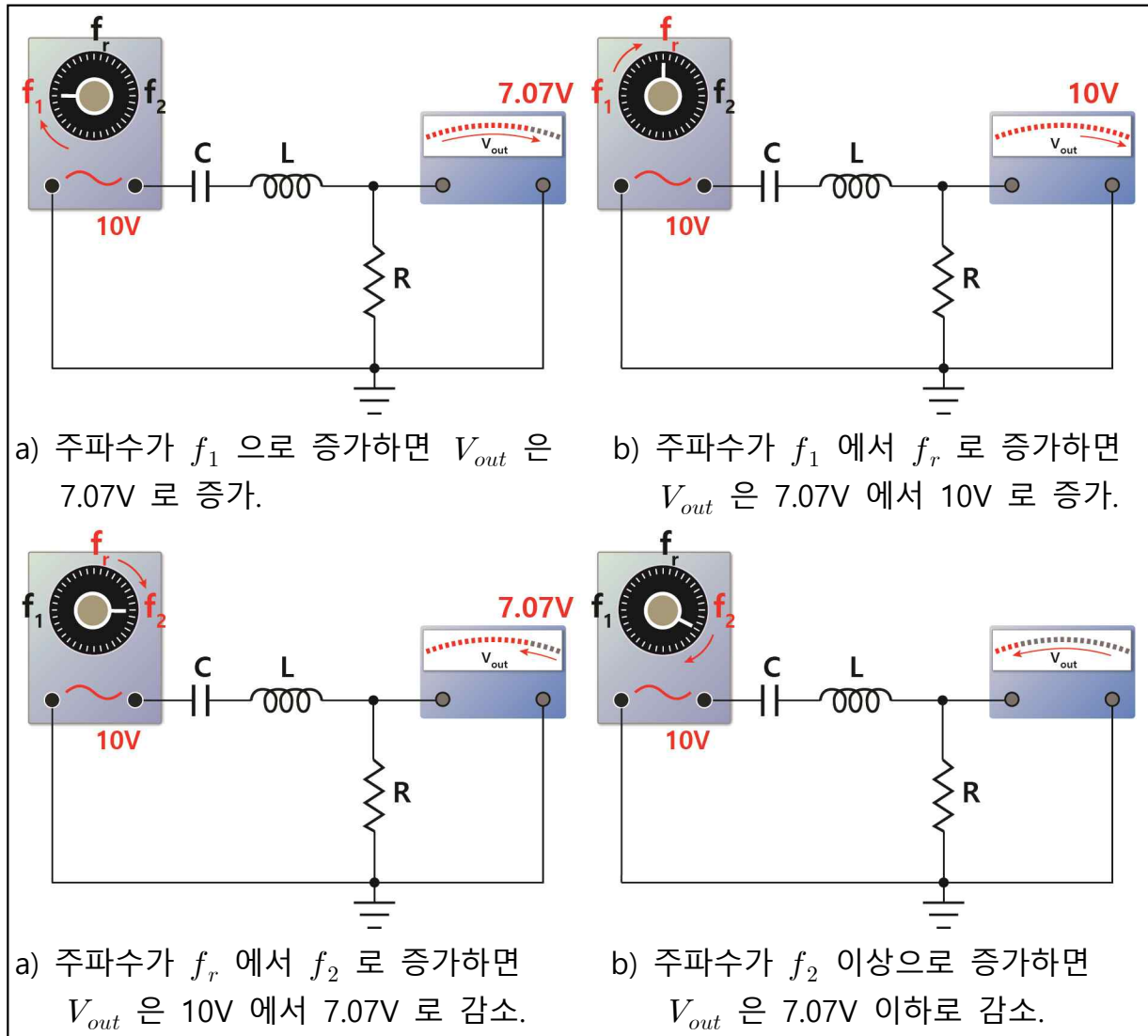


그림 6-12. $10 V_{rms}$ 입력전압에 대한 직렬공진 대역통과필터의 주파수응답의 예. (코일의 권선저항은 무시)

통과대역의 대역폭

대역통과필터의 대역폭 (Bandwidth, BW) 은 전류 (또는 출력전압) 의 크기가 공진 주파수에서 값의 70.7% 와 같거나 또는 그 이상이 되는 주파수의 범위를 의미한다. 그림 6-13. 은 대역통과필터에 대한 응답곡선에서의 대역폭을 보여주고 있다.

필터의 출력이 전류 (또는 전압) 최대값의 70.7% 가 되는 주파수를 차단주파수 (Cutoff Frequency) 라고 한다. 그림 6-13. 에서 f_r 보다 아래에 있는 주파수 f_1 과 위쪽에 위치한 f_2 는 I (또는 V_{out}) 가 공진값 (I_{max}) 의 70.7% 가 되는 주파수임을 유의하자.

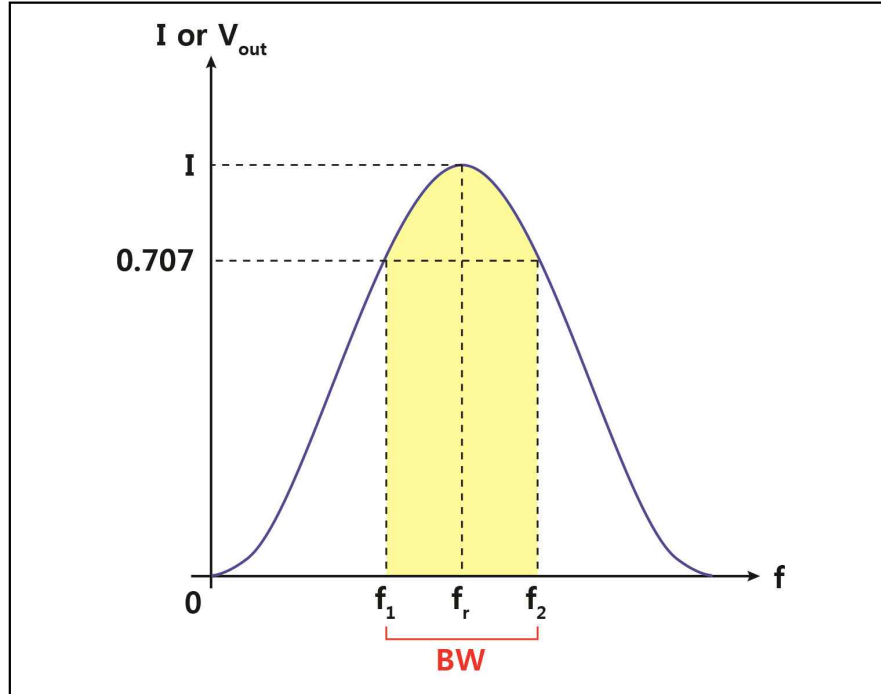


그림 6-13. 직렬공진 대역통과필터의 일반적인 응답곡선

f_1 은 일반적으로 하한 차단주파수라고 부른다. f_r 보다 위에 있는 주파수 f_2 에서 전류 (혹은 V_{out}) 는 다시 최대값의 70.7% 가 된다. 여기서, f_2 는 상한 차단주파수라고 한다. f_1 과 f_2 를 다른 이름으로 -3dB 주파수, 임계주파수, 대역주파수, 또는 반전력 주파수라고 한다. 대역폭을 계산하기 위한 공식은 다음과 같다.

$$BW = f_2 - f_1$$

대역폭의 단위는 주파수와 같은 Hz 이다.

필터응답의 반전력점

상한과 하한의 차단주파수를 때로는 반전력 주파수라고 하며, 이들 차단주파수에서, 전원으로로부터 전달되는 유효전력이 공진주파수에서 전달되는 전력의 반이 된다는 사실에서 유래되었다. 아래에 유도된 식은 직렬공진회로에 대하여 이러한 관계가 사실임을 설명한다.

공진에서, $P_{max} = I_{max}^2 R$ 이므로, f_1 이나 f_2 에서 전력은 다음과 같다.

$$P_{f1} = I_{f1}^2 R = (0.707 I_{max})^2 R = (0.707)^2 I_{max}^2 R = 0.5 I_{max}^2 R = 0.5 P_{max}$$

데시벨(dB)의 측정

상한과 하한 차단주파수를 다른 표현으로 -3dB 주파수라고 한다. 데시벨 (Decibel, dB) 은 어떤 전압에 대한 다른 전압의 비 또는 어떤 전력에 대한 다른 전력의 비에 대한 대수적인 측정이며, 이는 필터의 입, 출력 관계를 표현하는데 사용될 수 있다. 다음 관계식은 전압의 비를 데시벨로 나타낸 것이다.

$$dB = 20\log\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)$$

다음 관계식은 전력비에 대한 데시벨 공식이다.

$$dB = 10\log\left(\frac{P_{out}}{P_{in}}\right)$$

3dB 주파수

필터의 출력은 차단주파수에서 3dB 감소된다고 할 수 있다. 이 주파수는 출력전압이 공진시에 최대전압의 70.7% 가 되는 지점이다. 70.7% 는 아래와 같이 최대값보다 3dB 낮은 지점 (-3dB) 과 같으며, 최대전압을 0dB 로 하는 조건이다.

$$20\log\left(\frac{0.707 V_{max}}{V_{max}}\right) = 20\log(0.707) = -3\text{dB}$$

대역통과필터의 선택도

그림 6-14. 의 응답곡선을 선택도 곡선이라고 한다. 선택도 (Selectivity) 는 공진회로가 어떤 주파수에 대해 얼마나 잘 응답하고, 그 밖의 다른 모든 주파수들과 얼마나 잘 구별되는지를 나타낸다. 대역폭이 좁을수록 선택도는 더 좋다.

공진회로는 이상적으로 대역폭 내의 주파수는 허용하고 대역폭 밖의 주파수는 완전히 제거한다고 가정한다. 그러나, 실제로는 대역폭 밖의 주파수는 완전하게 제거되지 않으며, 크기는 매우 감소된다는 것을 의미한다. 그림 6-14. (a) 에 나타난 바와 같이, 차단주파수로부터 멀어질수록 더욱 크게 감소한다. 이상적인 선택도 곡선을 그림 6-14. (b) 에 나타내었다.

그림 6-15. 에서와 같이, 선택도에 영향을 미치는 또 다른 요소는 곡선 기울기의 가파름 (스커트 특성) 이다. 차단주파수에서 경사가 보다 급격해질수록 회로의 선택도는 좋아지며, 통과대역 밖의 주파수 신호들은 보다 빨리 감쇠되기 때문이다.

공진회로의 양호도(Q)와 대역폭에서의 영향

공진에서의 Q (Quality factor) 는 주파수 선택 특성품질을 의미하며, 그 정의는 아래와 같다.

$$Q = \frac{f_r}{f_2 - f_1} = \frac{\text{Resonance frequency}}{3\text{dB Bandwidth}}$$

공진주파수 지점에서 양쪽으로 3dB (최대 전압의 70.7%), 즉, 최대 전력값이 절반으로 감소되는 지점의 주파수 간의 차이를 소위 3dB 대역폭이라고 하는데, 공진주파수를 3dB 대역폭으로 나눈 것이 바로 Q 값이다. 즉, 공진특성이 샤프할수록 3dB 대역폭은 좁아질 것이고, 결국 Q 값은 커진다. 이것은 소위 circuit Q 라고 해서 회로에서의 대역폭과 관련된 개념이다. Q 가 낮으면 대역이 넓다는 의미이고, 높으면 협대역의 의미이다.

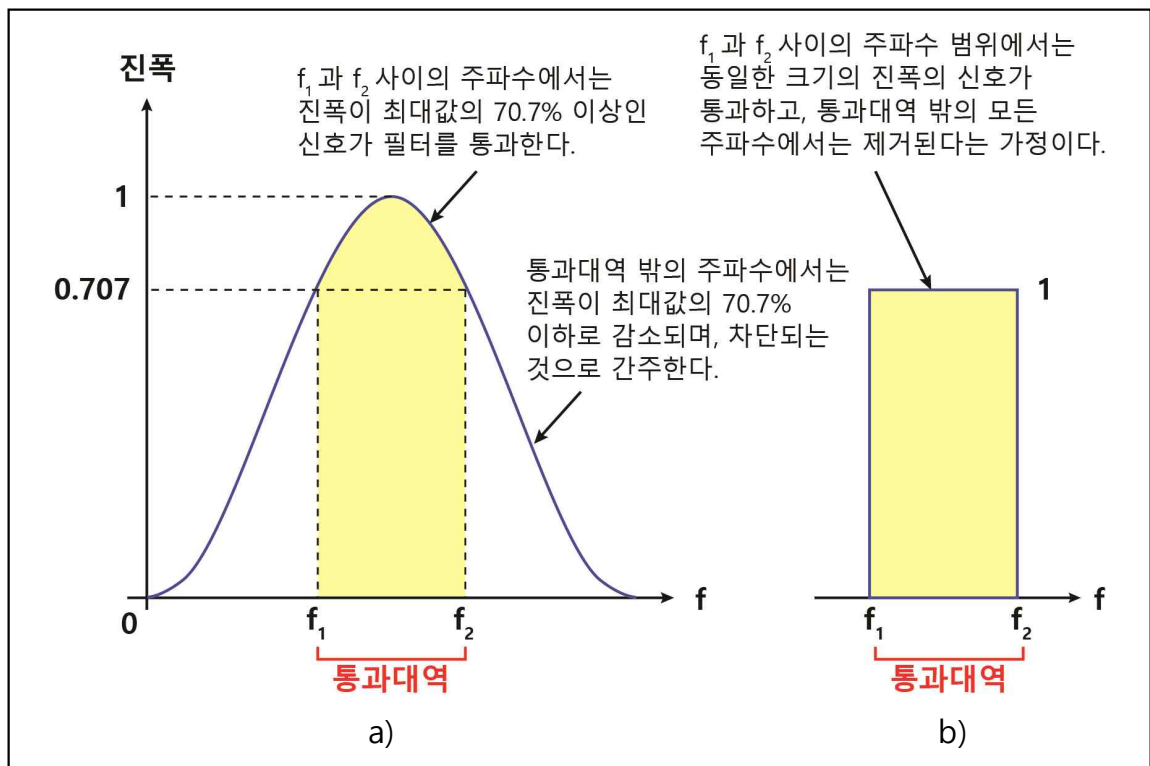


그림 6-14. 대역통과필터의 일반적인 선택도 곡선

공진이란 게 결국 특정 주파수의 선택특성을 말하는 것이기 때문에, 얼마나 샤프하게 주파수를 선택해낼 수 있느냐? 를 의미하는 지표가 결국 Q 값인 것이다.

양호도는 코일의 권선저항과 코일에 직렬로 연결된 그 밖의 저항에서의 유효전력에 대한 인덕터에서의 무효전력의 비이다. 이는 R 에서의 전력에 대한 L 에서의 전력의 비가 된다. 양호도는 공진회로에서 매우 중요하다.

Q 에 대한 공식은 다음과 같이 표현할 수도 있다.

$$Q = \frac{\text{저장된 에너지}}{\text{소모된 에너지}} = \frac{\text{무효전력}}{\text{유효전력}} = \frac{I^2 X_L}{I^2 R}$$

저장되는 에너지와 손실되는 에너지의 비에 주파수 개념을 적용한 수식으로서, 같은 Q 인데 표현만 다른 것이다. I_2 항을 제거하면, 다음과 같다.

$$Q = \frac{X_L}{R}$$

저항이 단지 코일의 권선저항이라면 회로의 양호도(Q)와 코일의 Q 는 같다. 주파수에 따라 X_L 이 변하여 Q 가 변하므로, 공진시에 주로 Q 에 관심을 갖게 된다. 공진시 Q 는 동일단위(Ω)의 비이므로, 그 자체는 단위가 없음에 유의하자.

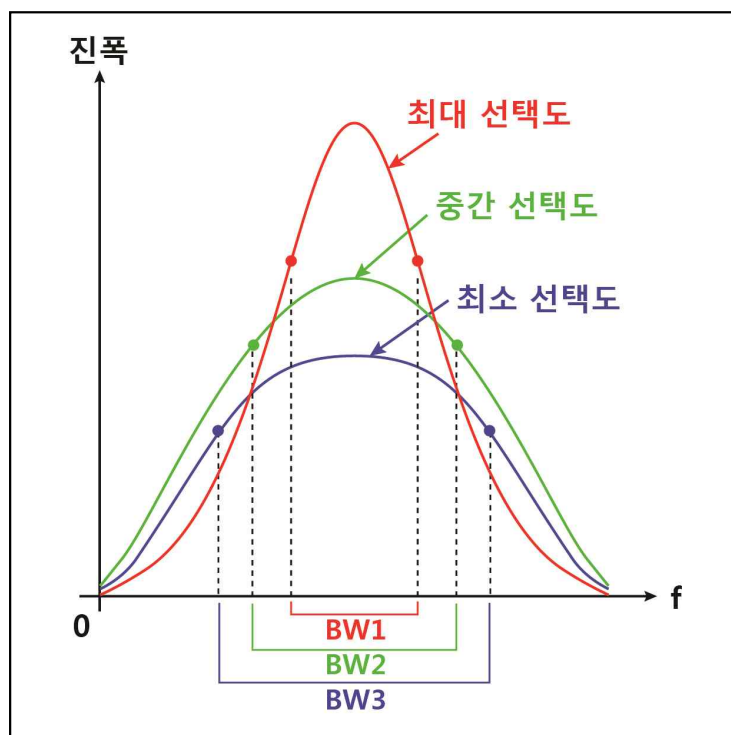


그림 6-15. 선택도 곡선의 비교

Q 가 대역폭에 미치는 영향

회로의 Q 값이 클수록 대역폭은 작아지고, Q 값이 작을수록 대역폭은 넓어지게 된다. 공진회로의 대역폭에 관한 공식을 Q 의 향으로 나타내면 다음과 같다.

$$BW = \frac{f_r}{Q}$$

대역차단필터

기본적인 직렬공진 대역차단필터를 그림 6-16. (a) 에 나타내었다. 출력전압이 회로의 LC 부분 양단에서 나타남에 주목하자. 이 필터회로는 마찬가지로 RLC 직렬회로이며, 대역통과필터와 유사하다. 이 경우의 차이점은 출력전압이 저항이 아닌 L 과 C 의 결합회로 양단에서 나타난다는 점에 있다. 대역차단필터는 그림 6-16. (b) 의 응답곡선에서 보는 바와 같이, 상한과 하한 차단주파수 사이의 범위에 있는 신호들을 차단시키고, 차단주파수 이하 및 이상의 주파수를 갖는 신호들을 통과시킨다. 이때 상한과 하한 차단주파수 사이의 범위를 차단대역이라고 한다. 이러한 필터를 대역저지 (Band-Reject) 필터, 또는 낫치 (Notch) 필터라고 한다.

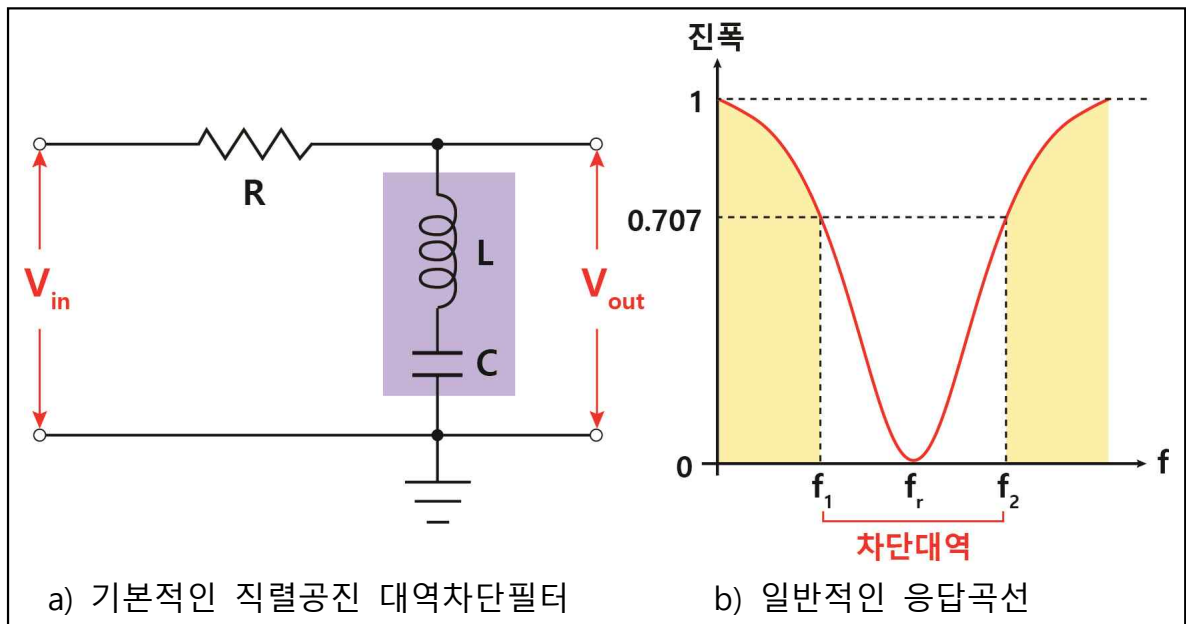


그림 6-16. 기본적인 직렬공진 대역차단필터 및 응답곡선

매우 낮은 주파수에서 LC 결합회로는 높은 X_C 로 인하여 거의 개방된 것처럼 보이므로, 입력전압신호의 대부분이 출력측에 나타난다. 주파수가 증가함에 따라 LC 결합에서 임피던스는 계속 감소하여 공진시 0 이 된다 (이상적으로). 따라서, 신호는 접지에 단락되어 출력전압은 거의 나타나지 않는다.

주파수가 공진값 이상이 되면, LC 의 임피던스는 증가하게 되어 LC 양단의 전압도 다시 증가하게 된다. 직렬공진 대역차단필터의 일반적인 주파수 응답을 그림 6-16. (b) 에 나타내었다.

대역차단필터의 특성

대역통과필터와 관련하여 설명하였던 모든 특성 (전류응답, 임피던스 특성, 대역폭, 선택도, Q) 은 출력전압의 응답곡선이 반대로 나타나는 것을 제외하고는 대역차단필터에서도 똑같이 적용된다. 대역통과필터에서는 공진시에 V_{out} 은 최대가 되며, 대역차단필터에서는 공진시 V_{out} 은 최소가 된다.

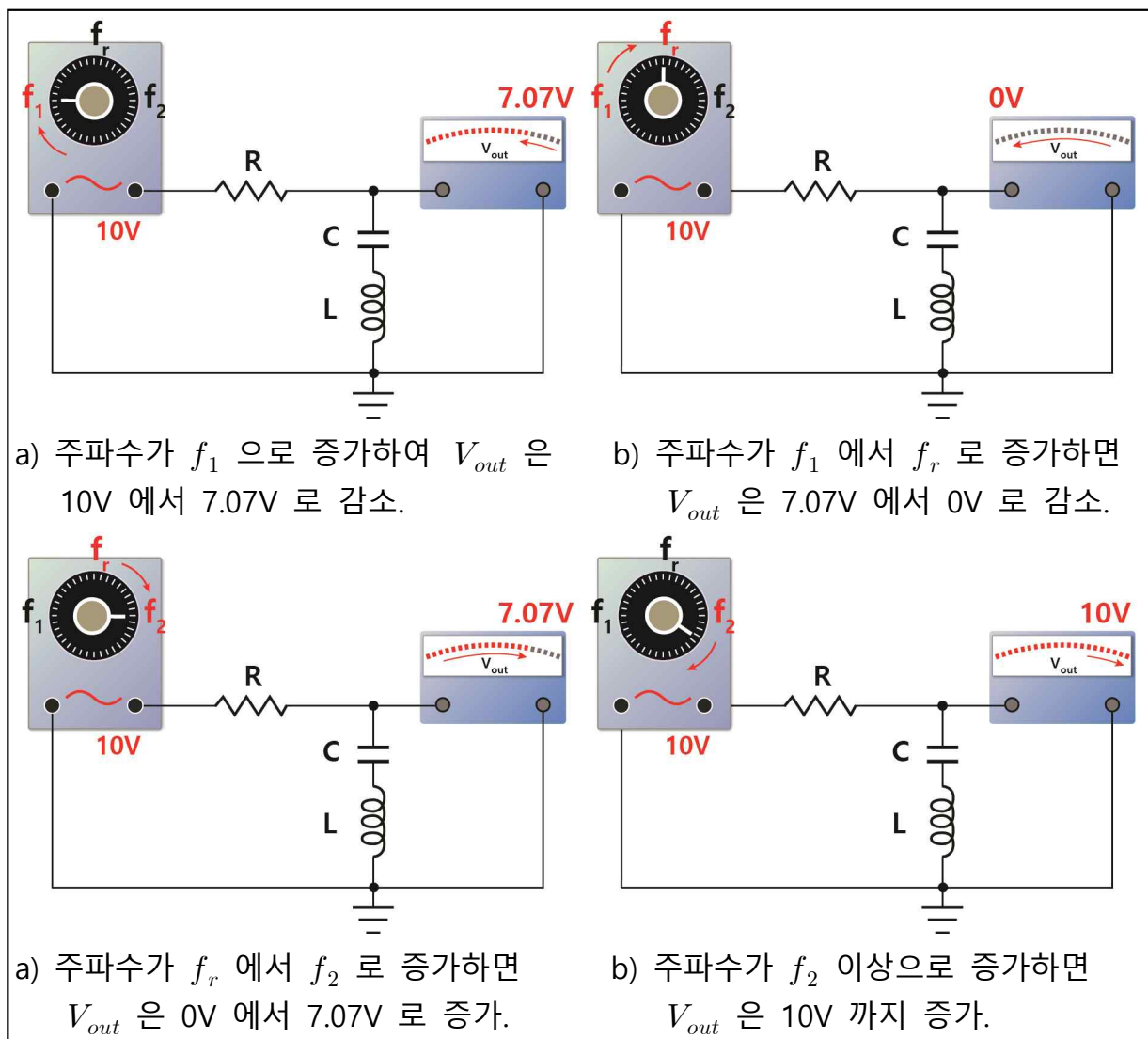


그림 6-17. 전원전압 V_S 가 $10 V_{rms}$ 일 때, 직렬 대역차단필터의 주파수 응답의 예. (권선저항은 무시한다.)

병렬 RLC 회로

임피던스와 위상각

그림 6-18. 의 회로는 R , L 그리고 C 의 병렬결합으로 구성되어 있다.

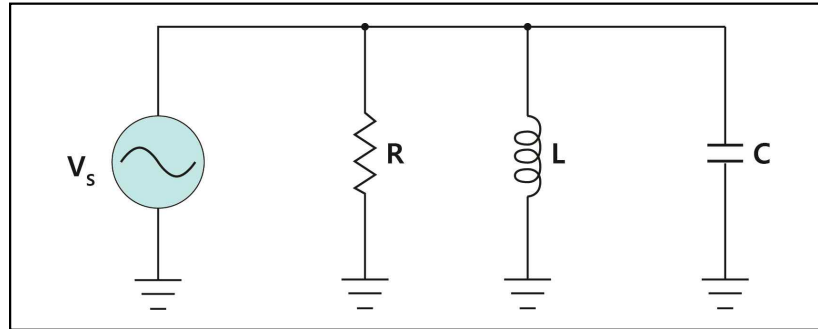


그림 6-18. 병렬 RLC 회로

전류와의 관계

병렬 RLC 회로에서 용량성 가지의 전류와 유도성 가지의 전류는 항상 서로 180도의 위상차를 갖는다 (코일 자체의 저항은 무시). 이러한 이유 때문에 I_C 와 I_L 은 서로 감 (상쇄) 하게 되며, 따라서 L 과 C 의 병렬가지로 흐르는 총 전류는 그림 6-19. 와 그림 6-20. (a) 의 파형도에 나타난 바와 같이, 각각의 가지전류보다 항상 작다. 물론 그림 6-20. (b) 의 전류 페이지도에서 나타냈듯이, 저항성가지의 전류는 리액턴스 전류 모두와 90도의 위상차를 나타낸다. 총 전류는 다음과 같다.

$$I_{tot} = \sqrt{I_R^2 + I_{CL}^2}$$

여기서, I_{CL} 은 두 전류 차의 절대값 $|I_C - I_L|$ 이며, L 과 C 의 가지로 흐르는 총 전류이다. 위상각을 가지전류의 향으로 표시하면 다음과 같다.

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{I_{CL}}{I_R}\right)$$

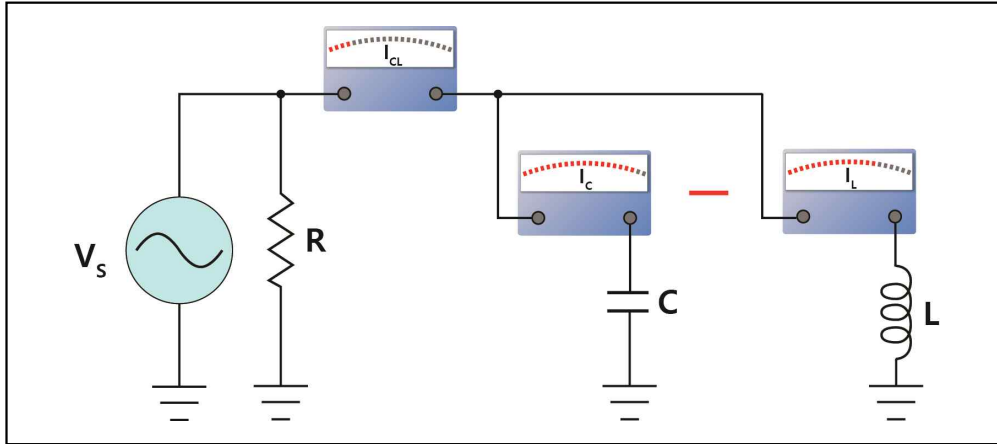


그림 6-19. C 와 L 의 병렬결합회로로 흐르는 총 전류는 두 가지 전류의 차이다. ($I_{CL} = |I_C - I_L|$)

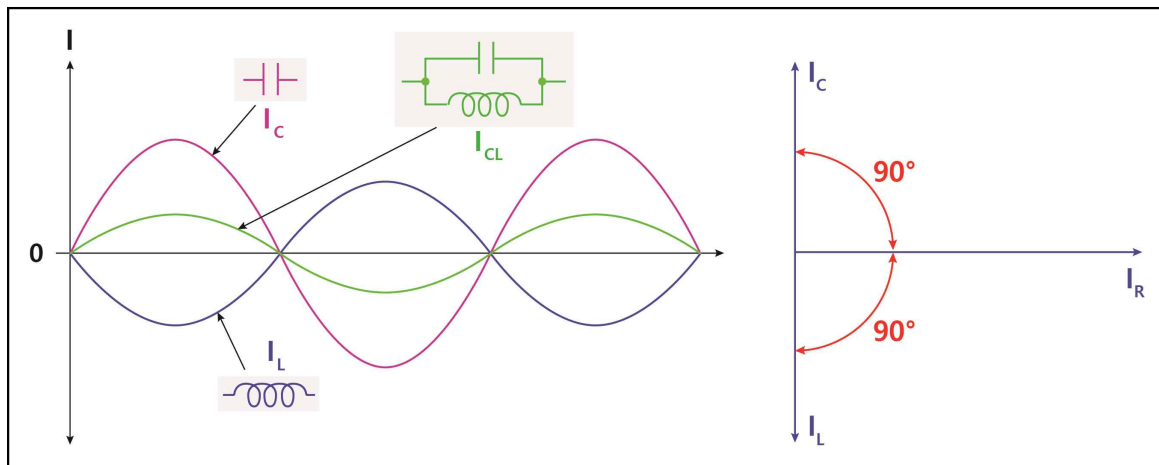


그림 6-20. 실질적인 I_C 와 I_L 의 차이 및 병렬 RLC 회로의 전류 페이저도

직-병렬에서 병렬로 변환

그림 6-21. 의 직-병렬 회로는 코일의 권선저항이 가지 L 의 직렬저항으로 간주됨과 더불어 가지 L 과 C 가 병렬로 된 회로를 나타내고 있으므로 매우 중요하다.

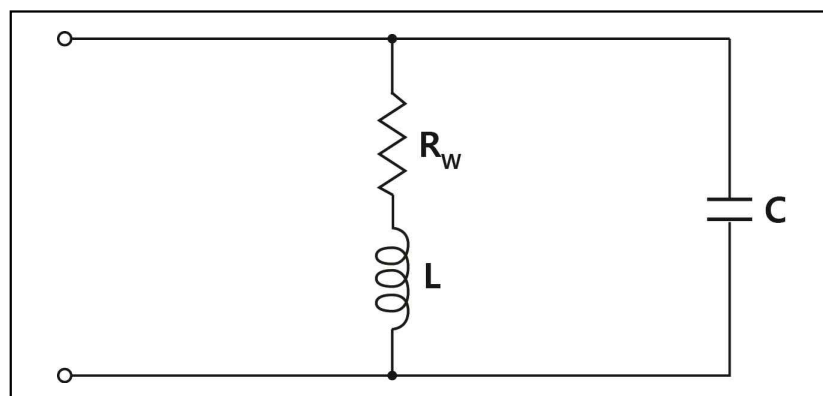


그림 6-21. 직-병렬 RLC 회로($Q = X_L / R_W$)

그림 6-22. 에 나타난 바와 같이, 그림 6-21. 의 직-병렬 회로를 등가의 순수한 병렬회로로서 관찰하는 것이 도움이 된다. 등가인덕턴스 L_{eq} 와 등가병렬저항 $R_{p(eq)}$ 는 아래의 공식으로 구한다.

$$L_{eq} = L \left(\frac{Q^2 + 1}{Q^2} \right), \quad R_{p(eq)} = R_W (Q^2 + 1)$$

여기서, Q 는 코일의 양호도이며, X_L/R_W 이다. 이 공식의 유도는 복잡하므로, 여기서는 다루지 않는다. 식에서 $Q \geq 10$ 인 경우에 L_{eq} 의 값은 L 의 원래의 값과 거의 같다는 것에 유의하라. 예를 들어, $L = 10\text{mH}$ 이고, $Q = 10$ 이면,

$$L_{eq} = L \left(\frac{Q^2 + 1}{Q^2} \right) = 10\text{mH} (1.01) = 10.1\text{mH} \quad \text{이다.}$$

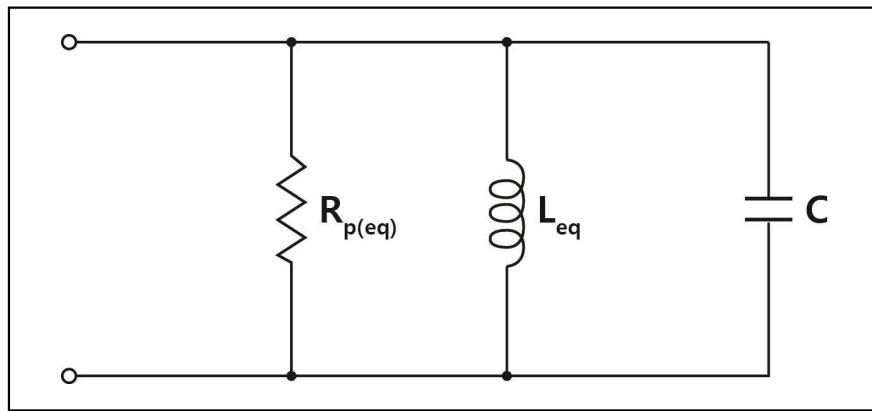


그림 6-22. 회로의 등가 병렬형

두 회로가 등가라는 것은 주어진 주파수에서 두 회로 모두에 같은 값의 전압이 인가될 때, 두 회로에서 총 전류가 같으며, 위상각도 같다는 것을 의미한다. 기본적으로 등가회로는 회로해석을 간단히 하는데 더욱 편리하다.

병렬공진

이상적인 병렬공진을 위한 조건

이상적으로, $X_L = X_C$ 일 때, 병렬공진 (Parallel Resonance) 이 발생한다. 공진이 발생할 때의 주파수를 직렬공진회로의 경우에서와 같이 공진주파수라고 한다.

$X_L = X_C$ 일 때, 두 가지 전류 I_C 와 I_L 은 크기가 같고, 서로 180도의 위상차를 갖게 된다. 따라서, 그림 6-23. 에서와 같이, 두 전류는 상쇄되고, 총 전류는 0 이 된다. 이상적인 경우로서, 코일의 권선저항은 0 으로 가정한다.

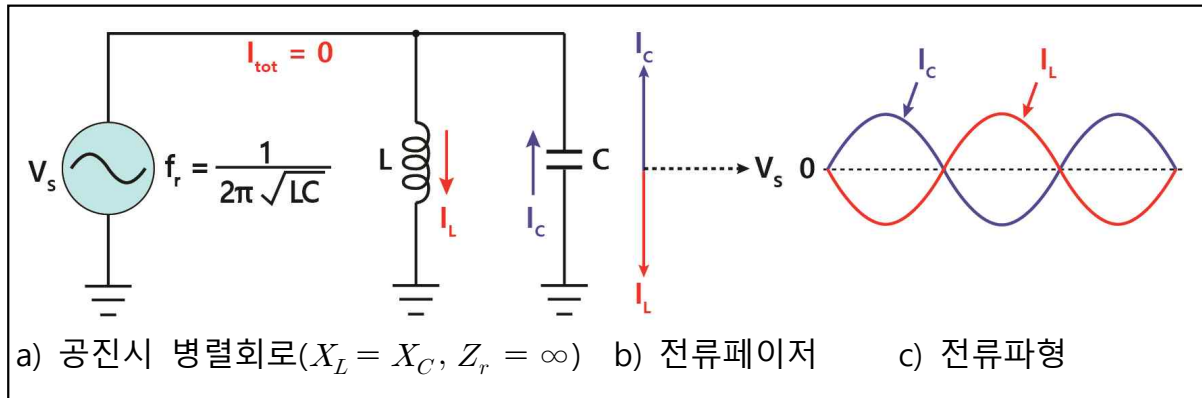


그림 6-23. 공진시 이상적인 병렬 LC 회로

총 전류는 0 이기 때문에 병렬 LC 회로의 임피던스는 무한히 크다(∞). 이들 이상적인 공진조건들을 다음의 식들로 나타내었다.

$$X_L = X_C, \quad Z_r = \infty$$

병렬 공진주파수

이상적인 병렬공진회로에서 공진이 일어날 때의 주파수는 직렬공진회로에서와 같은 공식으로 구할 수 있다.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

병렬 공진회로에서의 전류

주파수가 공진주파수 이하에서부터 증가하여 공진주파수를 거쳐 그 이상으로 증가함에 따라서 병렬 LC 회로에서 전류가 어떻게 변하는가를 알아보는 것은 매우 중요하다. 그림 6-24. 는 이상적인 회로의 일반적인 응답을 전류변화의 형태로 나타낸 것이다.

공진주파수보다 낮을 때

그림 6-24. (a) 는 전원주파수가 0 으로부터 f_r 이하까지 증가함에 따른 응답을 나타낸 것이다. 매우 낮은 주파수에서 X_C 는 매우 높고, X_L 은 매우 낮아서 대부분의 전류는 L 을 통하여 흐른다. 주파수가 증가함에 따라서 L 로 흐르는 전류는 감소하고, C 로 흐르는 전류는 증가하므로, 총 전류는 감소하게 되는데, 항상 I_C 와 I_L 은 서로 180도의 위상차를 가지므로, 총 전류는 두 가지 전류의 차로 나타내기 때문이다. 이 시간 동안 임피던스는 증가하며, 총 전류는 감소로 나타난다.

공진주파수일 때

그림 6-24. (b) 에 보인 것처럼, 주파수가 공진값 f_r 에 도달할 때 X_C 와 X_L 은 같아지며, 전원전압의 진폭은 일정하다. 따라서 I_C 와 I_L 은 크기는 같으나, 위상이 반대이므로 서로 상쇄된다. 이 지점에서 총 전류는 최소값인 0 이 된다. I_{tot} 가 0 이므로, 임피던스는 무한대가 된다. 따라서, 이상적인 병렬 LC 회로는 공진주파수에서 개방된 것처럼 보인다.

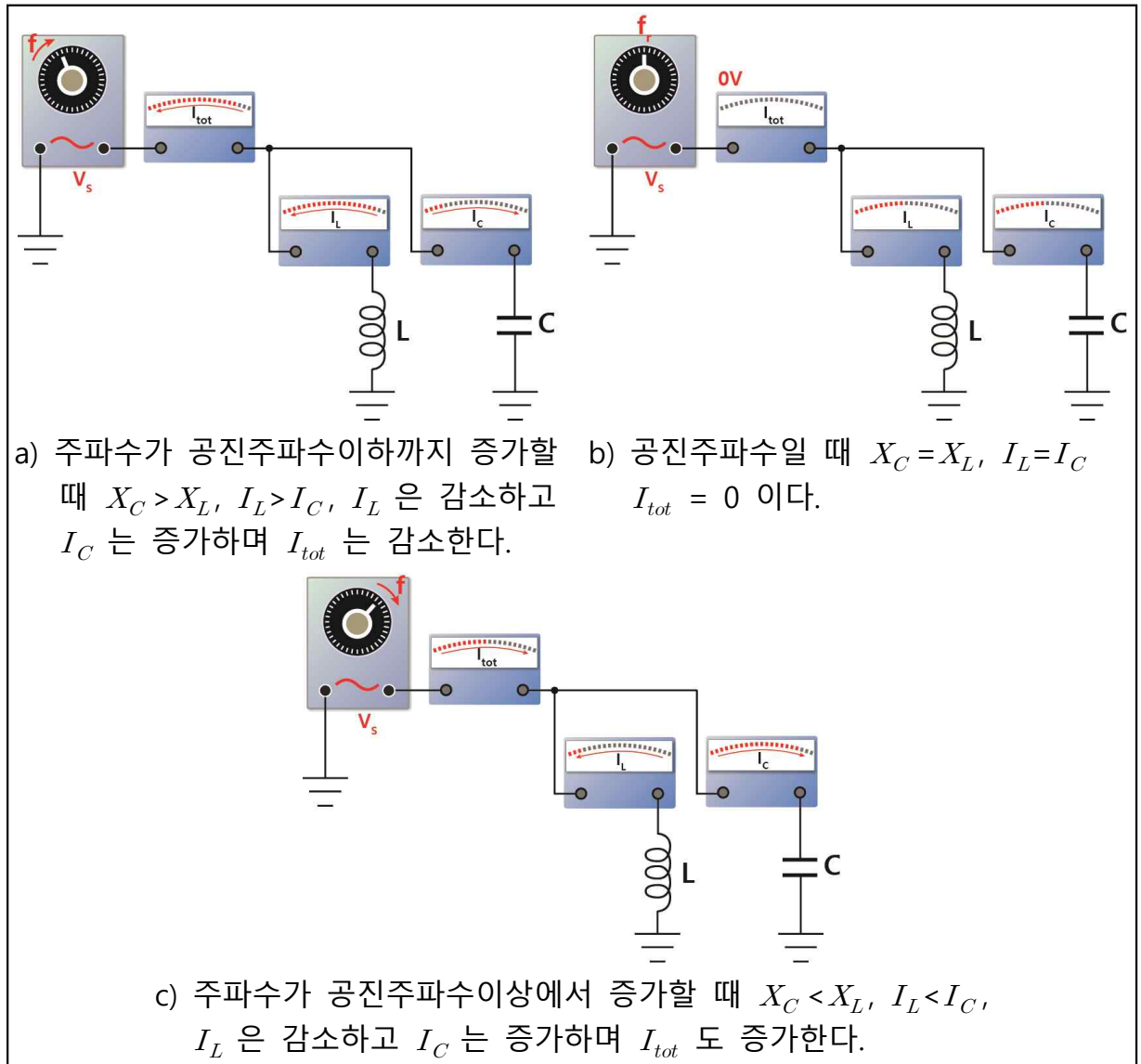


그림 6-24. 병렬 LC 회로에서, 공진주파수 이하에서부터 공진주파수 이상으로 주파수가 변함에 따라서 전류가 어떻게 응답하는지 보여준다.
 전원전압의 진폭은 일정하다.

공진주파수보다 높을 때

그림 6-24. (c) 에서와 같이, 주파수가 공진주파수 이상으로 증가할 때, X_C 는 계속 감소하며, X_L 은 계속 증가하여 가지전류의 크기가 다시 변하며, I_C 가 더 커지게 된다. 결과적으로 총 전류는 증가하게 되고, 임피던스는 감소하게 된다. 요약하면, 병렬공진시 임피던스가 최대값이 되면 전류는 최소값이 된다. 총 전류를 I 과 C 에서의 전류로 표현하면 다음과 같다.

$$I_{tot} = |I_L - I_C|$$

탱크회로

병렬공진 LC 회로를 흔히 탱크회로 (Tank Circuit) 라고 부른다. 탱크회로란 병렬공진회로가 코일의 자계와 캐패시터의 전기장 내에 에너지를 저장한다는 사실로서 설명된다. 코일에서 에너지가 방출되고, 캐패시터에서는 충전될 때, 또는 그 반대가 될 때, 전류가 처음에 어느 한 방향으로 흐르고, 그 다음에 반대 방향으로 흐름을 반복하면, 저장된 에너지는 반주기마다 교대로 캐패시터와 코일 사이를 왕복하며 전달된다. 이러한 개념을 그림 6-25. 에 나타내었다.

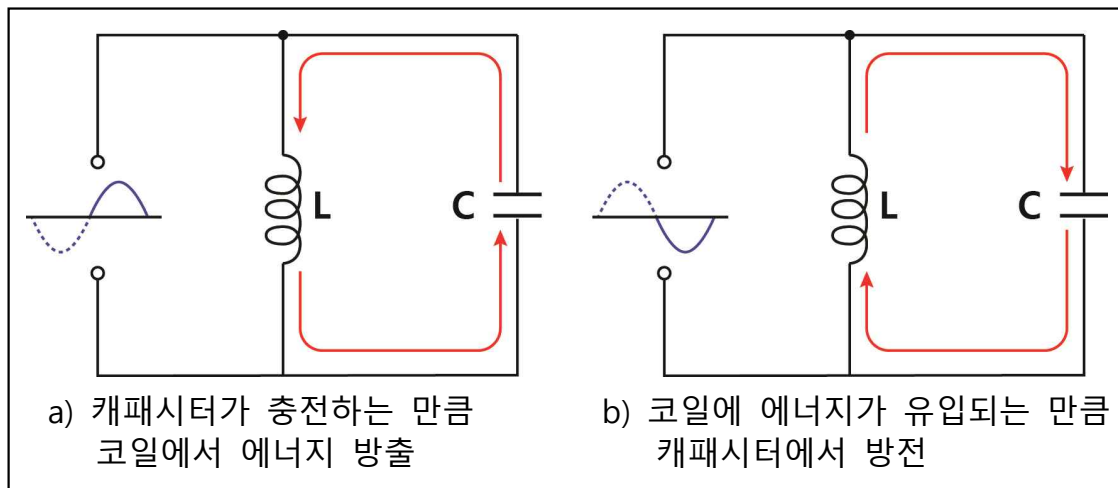


그림 6-25. 이상적인 병렬공진 탱크회로에서의 에너지 저장 및 방전

실제회로에서 병렬공진 조건

지금까지 이상적인 병렬 LC 회로에 대하여 학습하였다. 이제는 코일의 저항이 포함된 탱크회로에서의 공진을 살펴보자. 그림 6-26. 에 실제 탱크회로와 병렬 RLC 등가회로를 보여주고 있다.

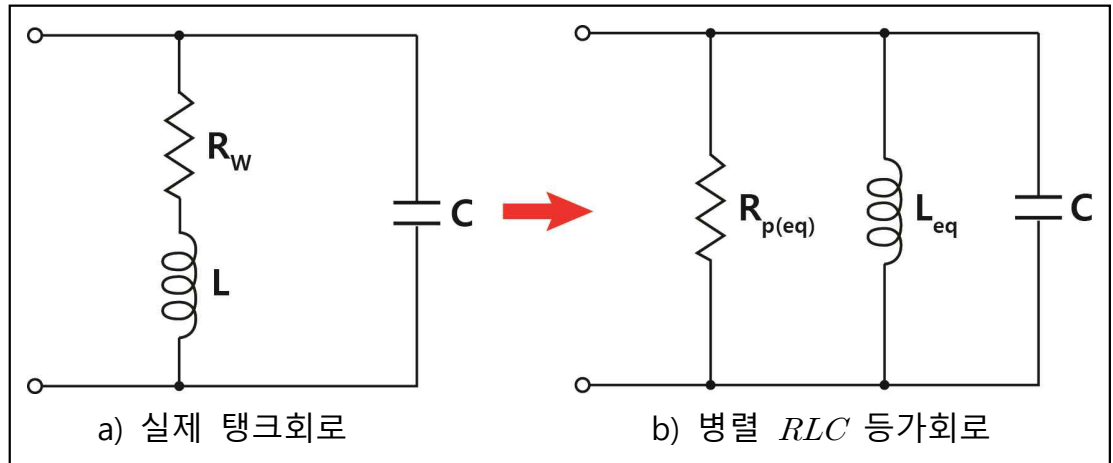


그림 6-26. 코일의 저항을 포함시킨 병렬공진회로의 실질적인 표현

코일의 저항이 회로에서 유일한 저항이라면 공진시 회로의 양호도 Q 는 다음과 같이 나타낸다.

$$Q = \frac{X_L}{R_W}$$

Q 는 다음과 같이, 회로소자값의 항으로 나타낼 수 있다.

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{1}{C}}$$

등가 인덕턴스와 등가 병렬저항에 대한 표현식은 다음과 같다.

$$L_{eq} = L \left(\frac{Q^2 + 1}{Q^2} \right), \quad R_{p(eq)} = R_W (Q^2 + 1)$$

$Q \geq 10$ 의 조건에서, $L_{eq} \cong L$ 임을 상기하자.

병렬공진에서 $X_{L(eq)} = X_C$ 이고, 병렬등가회로에서 $R_{p(eq)}$ 는 이상적인 코일과 캐패시터에 병렬이 되므로, 가지 L 과 C 는 그림 6-27. 에서 보인 바와 같이, 공진시 무한한 임피던스를 갖는 이상적인 탱크회로의 총 임피던스는 간단히 등가병렬저항으로 표현할 수 있다.

$$Z_r = R_W (Q^2 + 1)$$

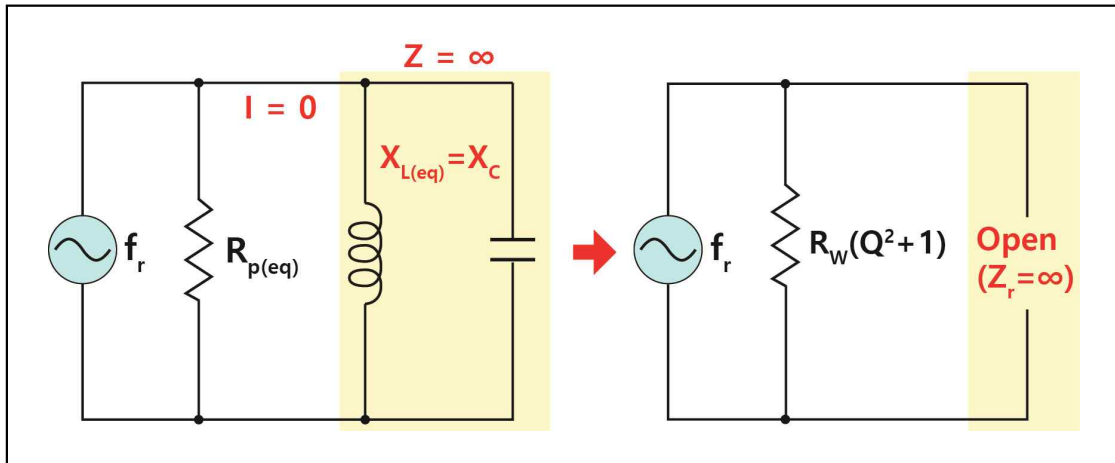


그림 6-27. 공진시 LC 부분은 개방상태로 보이고, 전원에서는 단지 $R_W(Q^2 + 1)$ 과 동일한 $R_{p(eq)}$ 만 보인다.

주파수에 따른 임피던스의 변화

그림 6-28. 의 곡선에서 나타낸 바와 같이, 병렬공진회로의 임피던스는 공진주파수에서 최대값을 가지며, 공진주파수 이하 또는 이상의 주파수에서는 감소한다. 매우 낮은 주파수에서 X_L 은 매우 작고, X_C 는 매우 크며, 그 결과 총 임피던스는 용량성 가지의 임피던스와 근본적으로 같아진다. 주파수가 높아짐에 따라 임피던스 역시 증가하고, 공진주파수에 도달하기까지는 용량성 리액턴스가 우세하다 (X_C 가 크기 때문이다). 공진주파수에서는 물론, $X_L \cong X_C$ (at $Q \geq 10$) 가 되며, 임피던스가 최대가 된다. 공진주파수를 지나 주파수가 더 높아지면 유도성 리액턴스가 우세하며 (X_L 이 크기 때문), 임피던스는 감소한다.

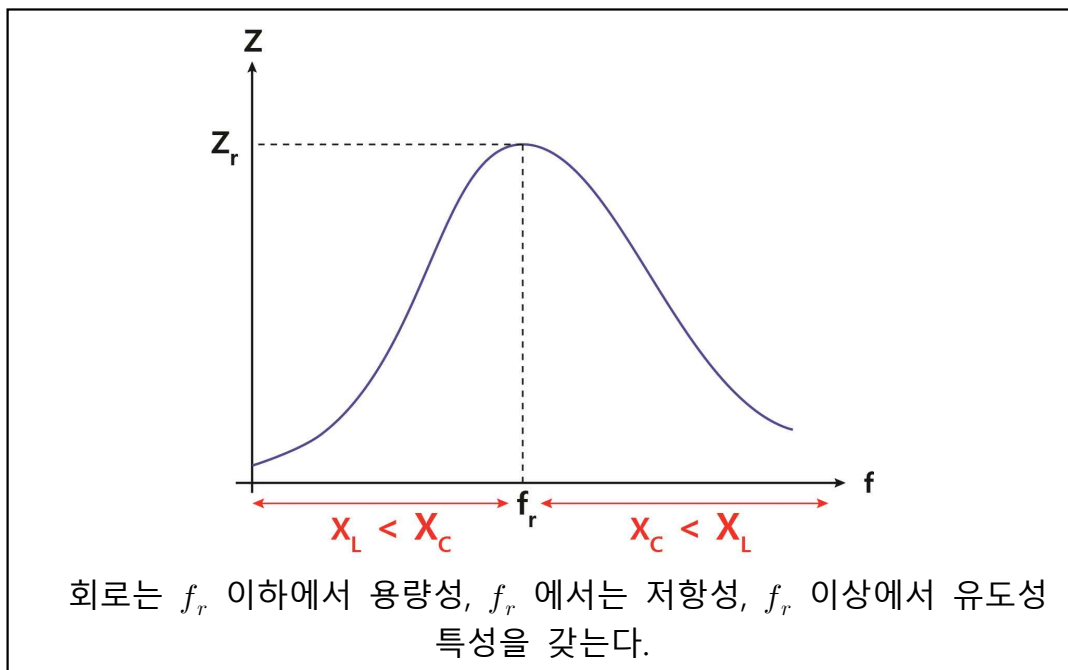


그림 6-28. 병렬공진회로에 대한 일반적인 임피던스 곡선

공진시 전류와의 위상각

이상적인 탱크회로에서는 공진시에 임피던스가 무한대이기 때문에 전원으로부터의 총 전류는 0 이 된다. 실제의 경우에는 공진주파수에서 총 전류가 약간 존재하며, 공진시의 임피던스에 의해 결정된다.

$$I_{tot} = \frac{V_S}{Z_r}$$

공진주파수에서 임피던스는 순수한 저항성이기 때문에 병렬공진회로의 위상각은 0 도가 된다.

실제 병렬회로의 공진주파수

코일의 저항을 고려할 때 공진조건은,

$$X_{L(eq)} = X_C \quad \text{이고,}$$

이것을 다시 표현하면,

$$2\pi f_r L \left(\frac{Q^2 + 1}{Q^2} \right) = \frac{1}{2\pi f_r C} \quad \text{이다.}$$

Q 항으로 f_r 을 풀면, 다음과 같다.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{Q^2}{Q^2 + 1}}$$

$Q \geq 10$ 일 때, Q 인자로 이루어진 항은 거의 1 에 가깝다.

$$\sqrt{\frac{Q^2}{Q^2 + 1}} = \sqrt{\frac{100}{101}} = 0.995 \cong 1$$

따라서, Q 가 10 보다 크거나 같은 조건에서, 병렬공진주파수는 직렬공진주파수와 거의 같다.

따라서, $Q \geq 10$ 인 조건에서, $f_r \cong \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 이다.

회로에서 코일의 R_W 가 유일한 저항인 경우, 회로소자값의 항으로 f_r 을 정확히 표현하면 다음과 같다.

$$f_r = \frac{\sqrt{1 - (R_W^2 C/L)}}{2\pi\sqrt{LC}}$$

이와 같은 정확한 공식은 좀처럼 필요하지 않으며, 대부분의 실제 상황에서 간단한 식, $f_r = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 으로도 충분하다.

병렬공진필터

대역통과필터

기본적인 병렬공진 대역통과필터는 아래의 그림 6-29. 와 같다. 이 응용에서 보면, 탱크회로의 양단을 출력으로 취하고 있음에 주목하자.

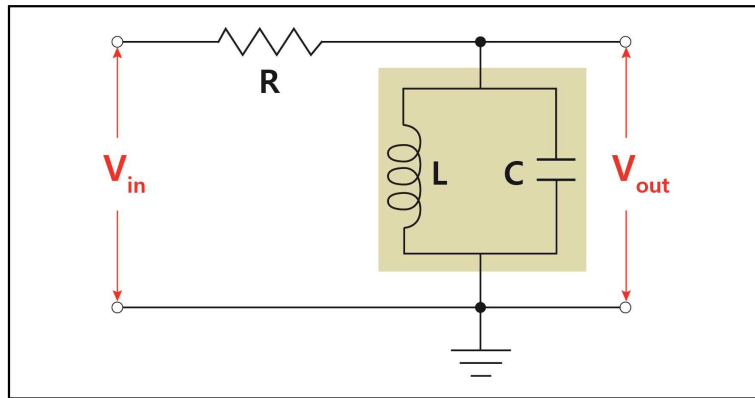


그림 6-29. 기본적인 병렬공진 대역통과필터

병렬공진 대역통과필터의 대역폭과 차단주파수는 직렬공진회로와 같은 방법으로 정의되며, 수식도 그대로 적용된다. 일반적인 대역통과 주파수 응답곡선은 그림 6-30. (a), (b) 에서 보는 바와 같고, V_{out} 과 주파수, I_{out} 으로 나타내었다. 필터의 동작은 다음과 같다. 매우 낮은 주파수에서는 탱크회로의 임피던스가 매우 낮기 때문에 탱크회로 양단에서는 매우 작은 양의 전압강하만 나타난다. 주파수가 증가하면 탱크회로의 임피던스도 증가하고, 그 결과 출력전압도 증가하게 된다. 주파수가 공진값에 도달할 때 임피던스는 최대가 되고, 출력전압도 최대가 된다. 주파수가 공진주파수를 초과하면 임피던스는 다시 감소하게 되고, 출력전압도 감소하게 된다.

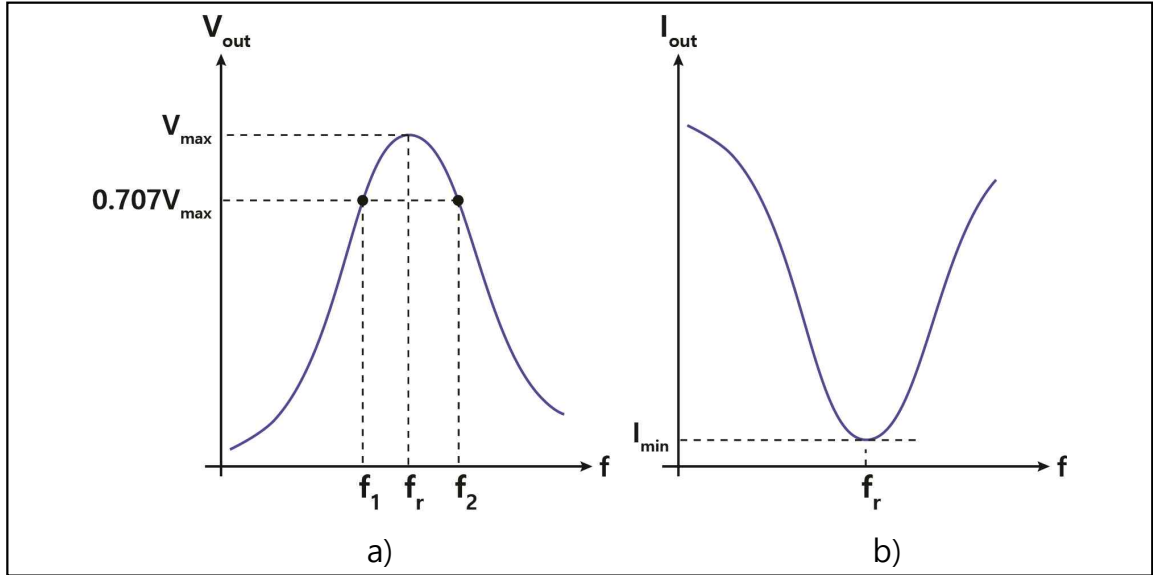


그림 6-30. 병렬공진 대역통과필터에 대한 일반적인 주파수 응답곡선

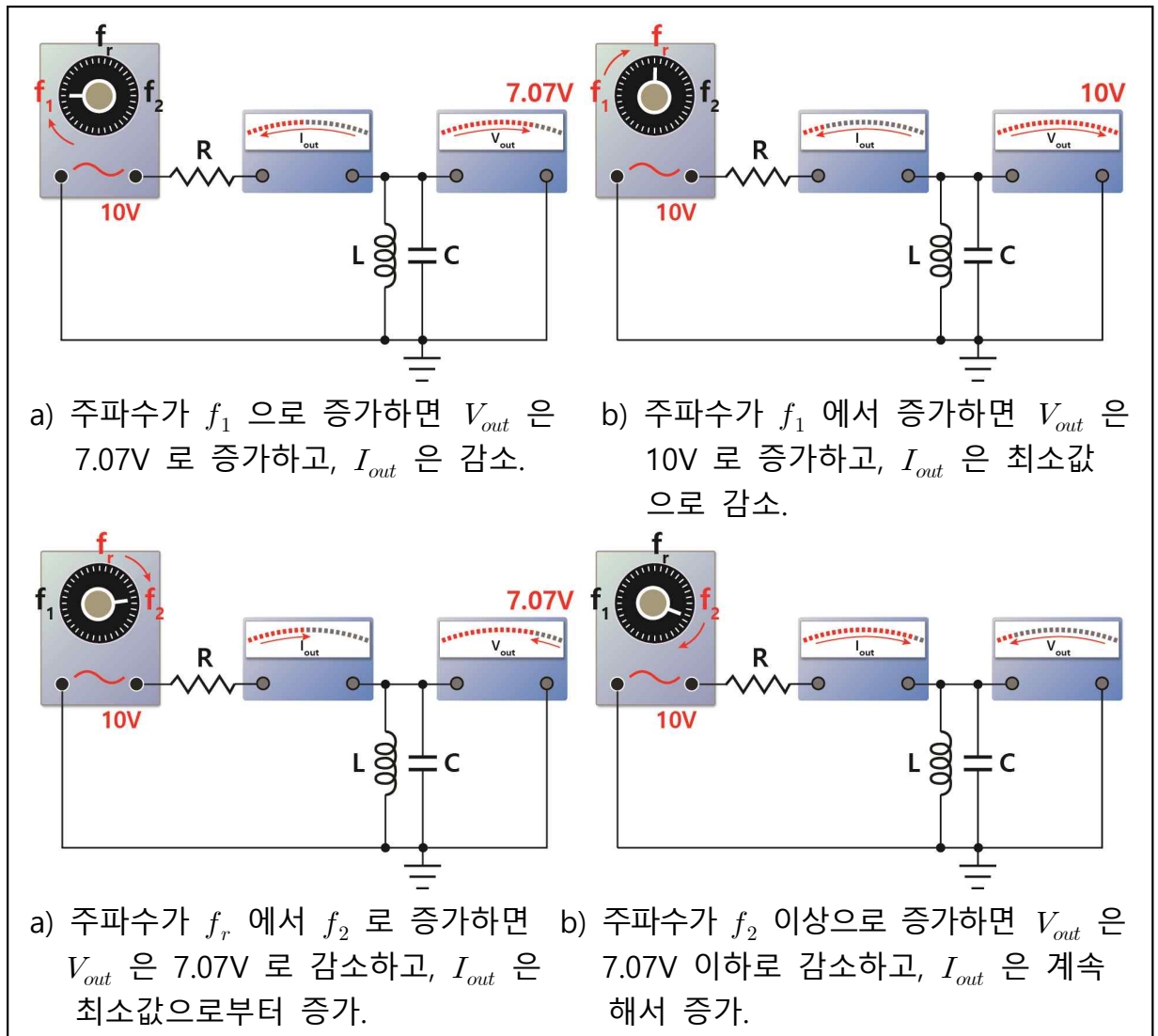


그림 6-31. 입력전압이 $10V_{rms}$ 로 일정할 때 병렬공진 대역필터의 응답 예

병렬공진 대역통과필터의 일반적인 응답을 그림 6-31. 에 나타내었다. 이 설명은 주파수에 따라 전류와 출력전압이 어떻게 변하는가를 그림으로 보인 것이다.

대역차단필터

기본적인 병렬공진 대역차단필터는 그림 6-32. (a) 와 같다. 출력은 탱크회로와 직렬로 연결된 부하저항에서 나타난다.

주파수에 대한 탱크회로의 임피던스 변화는 앞서 설명하였던 전류응답과 유사하게 나타난다. 전류는 공진시 최소가 되고, 공진주파수의 양쪽에서는 증가한다. 출력전압은 직렬 부하저항 양단에서 나타나므로 전류의 변화에 따르며, 따라서, 그림 6-32. (b) 에서와 같이 대역차단 응답특성이 나타나게 된다.

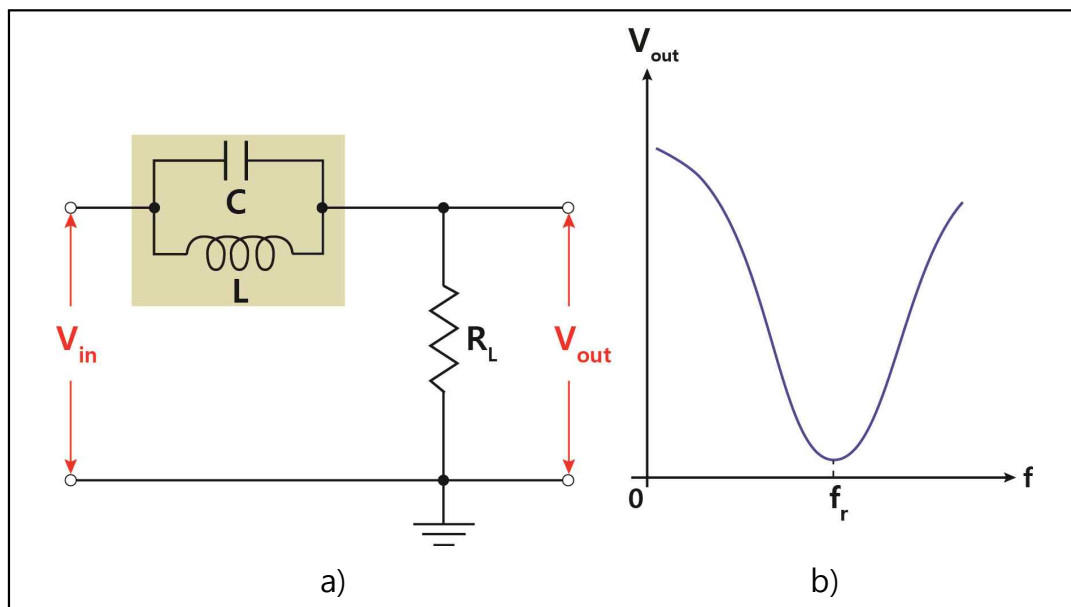


그림 6-32. 대역차단필터의 기본회로 및 응답곡선

실제로, 그림 6-32. 의 대역차단필터는 탱크회로의 Z_r 과 부하저항으로 이루어진 전압 분배기와 같이 볼 수 있다. 따라서, f_r 에서 출력전압은 다음과 같다.

$$V_{out} = \left(\frac{R_L}{R_L + Z_r} \right) V_{in}$$

회로의 선택도를 향상시키기 위해서 기본 구조의 필터들이 결합되어 사용된다. 예를 들어, 직렬 및 병렬공진 대역통과필터가 함께 사용되는데, 직렬회로는 입력과 출력 사이에 연결하고, 병렬회로는 출력 양단에 연결한다. 공진회로를 공진주파수의 범위 이상으로 동조시킬 수 있도록 하기 위하여 가변 캐패시터나 인덕터를 필터 응용에 가끔 사용한다.

응 용

동조증폭기

동조증폭기 (Tuned Amplifier) 는 특정대역 내의 신호를 증폭시키는 회로이다. 대표적으로 병렬공진회로는 좋은 선택도를 얻기 위해 동조증폭기에 결합하여 사용된다. 일반적인 동작은 넓은 대역에 걸친 범위를 갖는 주파수의 신호들을 증폭기의 입력으로 받아들여 증폭시킨다. 공진회로는 이 주파수 대역 중에서 비교적 좁은 대역만 통과하도록 허용한다. 가변 캐패시터는 그림 6-33. 에 보인 것과 같이, 원하는 주파수를 선택하기 위하여 입력주파수 범위 전체에 걸쳐서 동조할 수 있도록 한다.

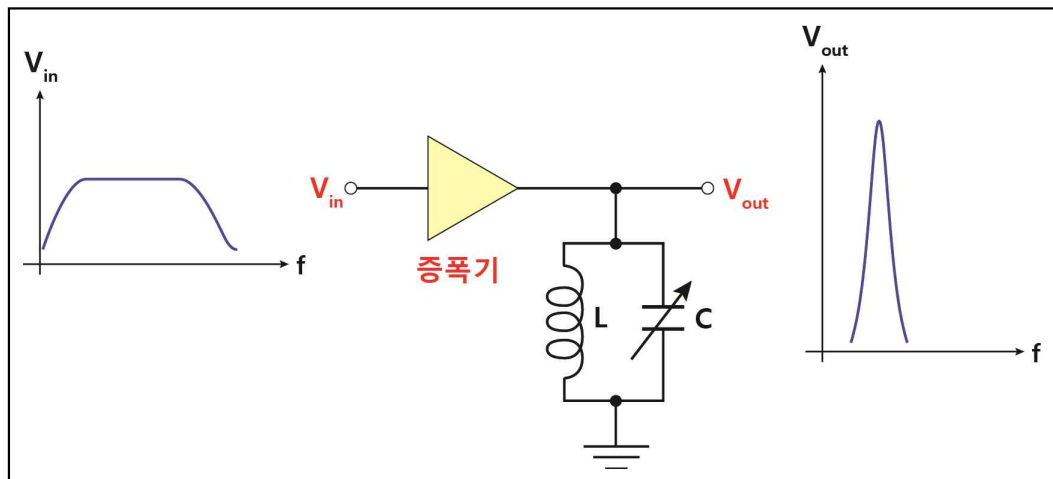


그림 6-33. 기본적인 대역통과 동조증폭기

안테나 입력을 수신기로

라디오 신호는 송신기로부터 대기권을 통해서 전자파 형태로 전송된다. 전자파가 수신 안테나에 도달할 때는 대기에 의한 감쇠에 의해서 매우 작은 전압의 신호가 된다. 넓은 범위의 전자파 주파수 중에서 단지 특정 주파수 또는 제한된 주파수 대역만이 선택되어야 한다.

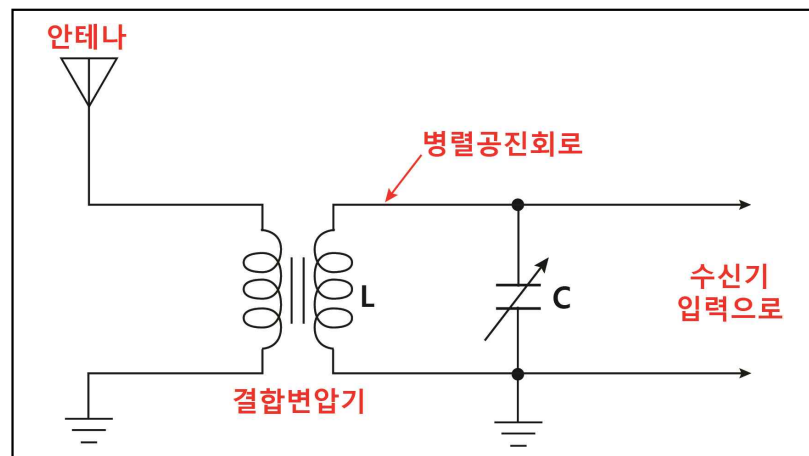


그림 6-34. 안테나로부터 공진결합

그림 6-34. 는 변압기에 의해서 수신기 입력에 결합된 안테나의 전형적인 형태를 보여주고 있다. 가변 캐패시터는 병렬 공진회로를 구성하기 위하여 변압기의 2차 측에 연결되어 있다.

수신기에 결합된 이중 동조변압기

통신시스템 수신기의 몇 가지 형태에서, 동조증폭기는 증폭의 정도를 증가시키기 위해서 변압기 결합형태를 함께 갖는다. 이때 캐패시터를 변압기의 1차 및 2차 권선과 병렬로 놓을 수 있으며, 실질적으로 함께 결합된 2개의 병렬공진 대역통과필터가 만들어진다. 그림 6-35. 에 보여진 이러한 기술은 응답곡선상에서 더 넓은 대역폭과 더 가파른 경사도 (스커트 특성) 를 얻게 되어 원하는 주파수대역에 대한 선택도를 증가시킬 수 있다.

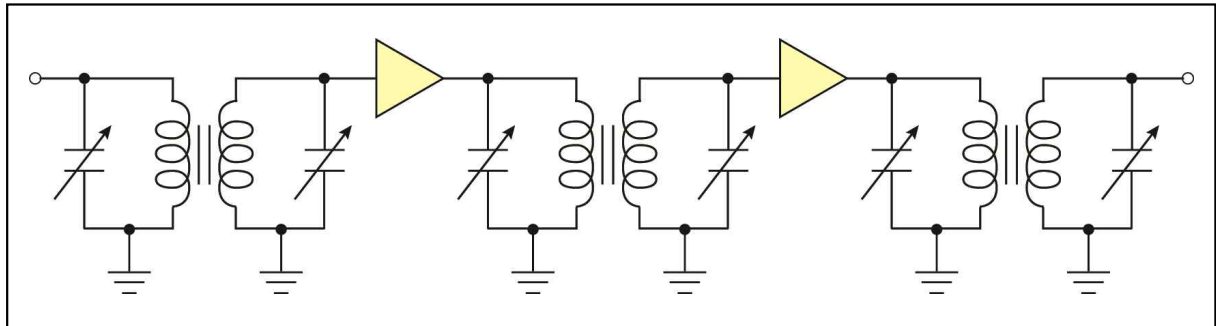


그림 6-35. 이중 동조증폭기

TV 수신기에서 신호의 수신과 분리

TV 수신기는 영상신호와 음성신호를 동시에 취급하여야 하며, 각 TV 송신국은 6MHz 의 대역폭이 할당되어 있다. 여러 채널 중 하나를 선택하기 위하여 동조증폭기들을 사용하여 TV 수신기의 앞단에서 조정할 수 있다. 수신기 앞단의 출력신호는 동조된 채널에 상관없이 특정 주파수대역 (예: 41MHz-46MHz) 을 가지며, 이를 중간주파수 (Intermediate Frequency, IF) 대역이라 하고, 영상과 음성신호를 둘 다 포함하고 있다. IF 대역으로 동조된 증폭기들은 신호를 증폭시키고, 영상증폭기에 전달한다. 그림 6-36. 에 보여진 바와 같이, 영상증폭기의 출력이 음극선관 또는 디스플레이에 공급되기 전에 음성신호는 웨이브 트랩 (Wave Trap) 이라 불리는 4.5MHz 대역차단필터에 의해서 제거된다. 이 트랩은 영상신호와 의 간섭으로부터 음성신호를 보존한다. 영상증폭기 출력은 4.5MHz 의 음성 반송주파수로 동조된 대역통과회로에 인가된다. 음성신호는 그림 6-36. 에서와 같이 처리되고, 스피커로 인가된다.

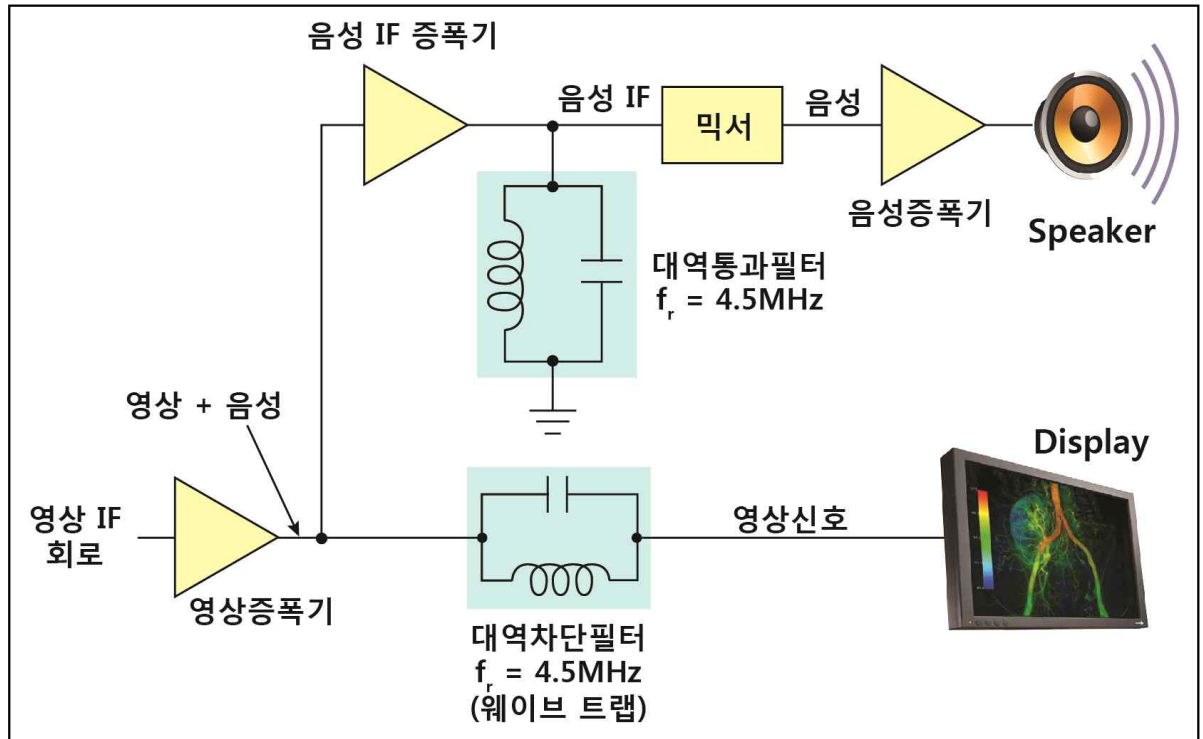


그림 6-36. TV 수신기의 간략한 블록도

슈퍼헤테로다인 수신기

필터 응용의 또 다른 좋은 예로는 일반적인 AM (Amplitude Modulation, 진폭변조) 송신기이다. 각 AM 방송국의 규정된 주파수 범위에서 일정한 좁은 대역폭을 할당 받게 된다. 슈퍼헤테로다인 AM 수신기의 간략한 블록도가 그림 6-37. 에 보여진다. 이 수신기의 앞단에는 기본적으로 3개의 병렬공진 대역통과필터들이 있다. 이 필터들 각각은 캐패시터들에 의해서 결합되고 동조된다. 이 캐패시터들은 기계적 또는 전자적으로 연결되어 어떤 방송을 선택할 때 함께 변하게 된다. 앞단에서는 원하는 방송이 수신되도록 조정되어진다. 예를 들어, 어떤 방송이 600KHz 로 송신된다고 하면, 안테나로부터의 입력필터와 RF 증폭기의 필터는 안테나로 수신되는 모든 주파수들 중에서 단지 600KHz 주파수 신호만 선택한다.

실제 음성신호는 진폭변조에 의하여 600KHz 의 반송주파수로 전달되어진다. 음성신호와 일치하는 반송파 진폭의 변화형태를 포락선이라고 한다. 그리고, 600KHz 의 신호가 믹서라 불리는 회로에 인가된다.

국부발진기 (L.O.) 는 선택된 주파수보다 455KHz 더 높은 주파수 (이 경우 1,055KHz) 로 맞추어진다. 헤테로다이닝 (Heterodyning) 또는 비팅 (Beating) 이라고 불리는 과정을 통해서 AM 신호와 국부발진기 신호가 함께 혼합되고, 600KHz AM 신호는 455KHz AM 신호로 변환 ($1,055\text{KHz} - 600\text{KHz} = 455\text{KHz}$) 된다. 이 455KHz 는 표준 AM 수신기들을 위한 중간주파수 (IF) 이다.

방송대역 내의 어떤 방송국의 주파수가 선택되더라도 그 주파수는 항상 455KHz로 변환된다. 진폭변조된 IF가 오디오 검파회로에 인가되면 IF가 제거되고, 단지 포락선 또는 음성신호만 남는다. 이 음성신호는 증폭되어 스피커에 인가된다.

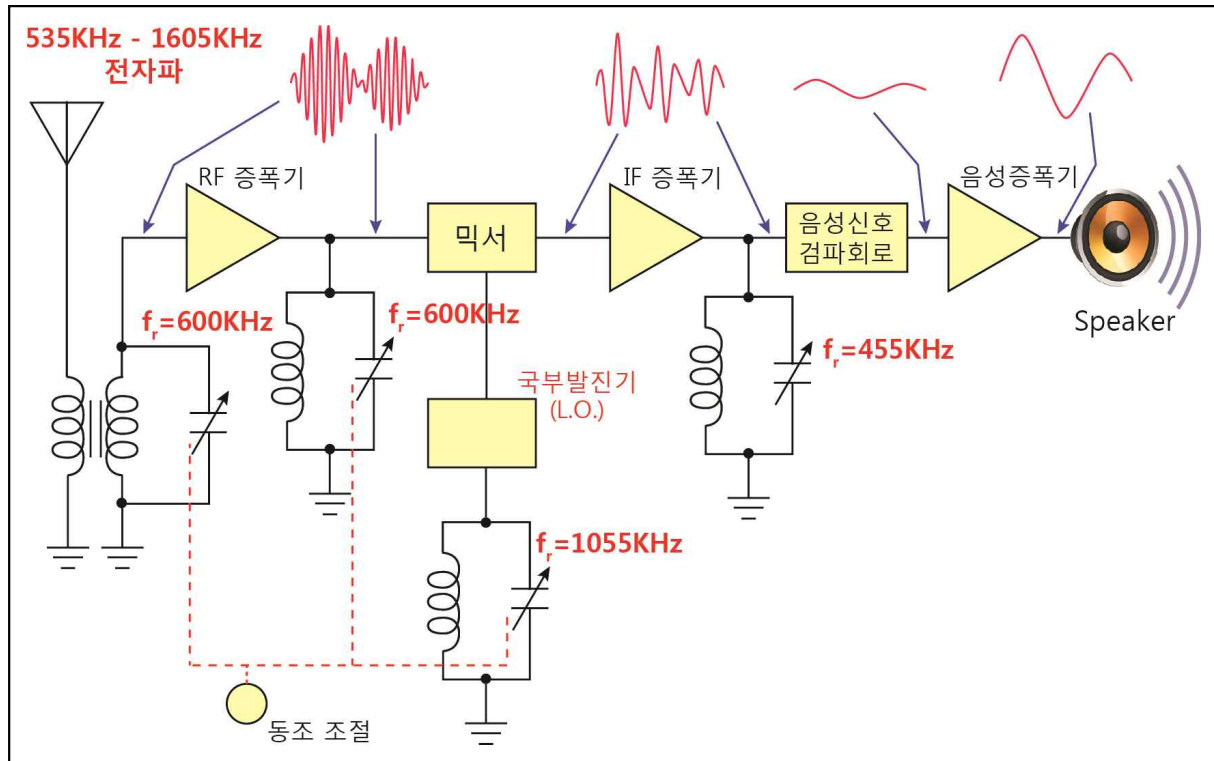


그림 6-37. 수퍼헤테로다인 AM 라디오방송 수신기의 간략 블록도

Summary

- RLC 회로에서 X_L 과 X_C 는 반대의 특성이다.
- RLC 직렬회로에서는 보다 큰 리액턴스가 회로의 순리액턴스를 결정한다.
- RLC 병렬회로에서는 보다 작은 리액턴스가 회로의 순리액턴스를 결정한다.
- 직렬공진회로에서 리액턴스는 동일하다.
- 직렬공진회로에서 임피던스는 최소이고, 저항값은 같다.
- 직렬공진회로에서 전류는 최대이고, 위상각은 0° 이다.
- 직렬공진회로에서 L 과 C 양단 전압의 크기는 같고, 위상각은 180° 차이가 나므로, 서로 상쇄된다.
- 병렬공진회로에서 리액턴스는 $Q \geq 10$ 인 조건에서 거의 같다.
- 병렬공진회로에서 임피던스는 최대이다.
- 병렬공진회로에서 전류는 최소이며, 이상적으로는 0 이고, 위상각은 0° 이다.

- 병렬공진회로에서 L 과 C 가지의 전류 크기는 같고, 위상각은 180° 차이가 나므로, 서로 상쇄된다.
- 병렬공진회로에서 공진필터의 대역폭은 회로의 양호도(Q)와 공진주파수에 의하여 결정된다.
- 병렬공진회로에서 차단주파수를 -3dB 주파수 또는 임계주파수라고도 한다.
- 병렬공진회로에서 출력전압은 차단주파수에서 최대값의 70.7% 가 된다.

핵심용어

- **대역통과필터** : 두 개의 차단주파수 사이에 존재하는 주파수 영역은 통과시키고, 이 영역을 벗어나는 주파수 신호는 차단시키는 필터.
- **대역차단필터** : 두 개의 차단주파수 사이에 존재하는 주파수 영역은 차단시키고, 이 영역을 벗어나는 주파수 신호는 통과시키는 필터.
- **차단주파수** : 필터의 출력전압이 최대 출력전압의 70.7% 가 되는 주파수.
- **병렬공진** : 병렬 RLC 회로에서 임피던스가 최대이고, 리액턴스들은 동일한 조건.
- **직렬공진** : 직렬 RLC 회로에서 임피던스가 최소이고, 리액턴스들은 동일한 조건.
- **감도** : 특정 주파수는 통과시키고 그 외의 주파수 신호들은 차단시키는 필터의 효율의 정도를 나타내는 양으로, 좁은 대역폭일수록 더 높은 감도를 갖는다.